Tabla de contenidos

1 Introducción **2**

2 Objetivos **3**

2.1 Objetivo general 3

2.2 Tareas específicas de la práctica profesional 3

3 Materiales **4**

3.1 Características del *Ag Barometer Austral* 4

3.2 Características del *Ag Economy Barometer* 5

3.3 Los datos 6

4 Armado de la base de datos **9**

4.1 Tratamiento sobre las series provistas 9

4.2 Búsqueda de variables económicas 14

4.3 Base de datos construida 16

5 Aplicación **17**

5.1 Análisis descriptivo univariado del *Ag Barometer Austral* 17

5.2 Análisis descriptivo univariado del *Ag Economy Barometer* 22

5.3 Análisis bivariado 27

5.4 Relación del *Ag Barometer* con otras series económicas 30

6 Referencias **38**

1 Introducción

El sector agropecuario, que comprende actividades como la agricultura y la ganadería, se dedica a la obtención de materias primas; utilizada tanto para exportación como para consumo interno, además de generar empleo, con su consiguiente impacto positivo en sociedad. Es decir, el sector agropecuario es de gran relevancia para el desarrollo económico y social de la República Argentina.

Dada la importancia del sector, el Centro de Agronegocios y Alimentos (CEAg) de la Universidad Austral sede Rosario desarrolla un índice denominado *Ag Barometer Austral* que mide la confianza de los productores agropecuarios argentinos. Se desarrolla de manera bimestral a partir de encuestas estructuradas a productores representativos del sector, permitiendo analizar la evolución de sus percepciones sobre la situación actual, expectativas futuras e intenciones de inversión a través del tiempo. Este indicador es desarrollado en colaboración metodológica con la Universidad de *Purdue* (Estados Unidos) desde 2018.

El mencionado CEAg es una entidad especializada y de alto nivel académico cuya misión es impulsar, desde la región, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina, a través de la formación y de la investigación aplicada. La iniciativa promueve, desde un ámbito universitario, la capacidad de los sectores agroindustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos, desde nuestro país, para la región y el mundo.

A nivel internacional se reporta un índice similar conocido como *Ag Economy Barometer*. Es elaborado por la Universidad de *Purdue* desde 2015 y mide mensualmente la confianza de los productores estadounidenses. Representa un referente global en la medición de las percepciones y expectativas de los productores agrupecuarios, lo que permite realizar comparaciones entre economías con diferentes niveles de estabilidad macroeconómica e institucional.

En este contexto, el propósito general de este informe es presentar un análisis comparativo de los índices de confianza agropecuaria de Argentina y Estados Unidos (*Ag Barometer*).

El presente documento representa un resumen del trabajo realizado en el CEAg entre los meses Agosto y Octubre de 2026, bajo el concepto del desarrollo de una práctica profesional para terminar la carrera de Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

En línea con lo expuesto, la finalidad de esta investigación es analizar y comparar la dinámica temporal del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*, identificando patrones comunes y diferencias entre ambos indicadores, y explorando su relación con variables económicas, productivas y acontecimientos relevantes de los contextos argentino y estadounidense.

2.2 Tareas específicas de la práctica profesional

Se determinan las siguientes tareas:

- Realizar la recolección, integración y depuración de las bases de datos correspondientes al *Ag Barometer Austral* y al *Ag Economy Barometer*, generando series temporales comparables.
- Confeccionar una base de datos que contenga información de series económicas para analizar su relación con los índices bajo estudio.
- Desarrollar un análisis exploratorio de las series de tiempo, incluyendo el estudio de tendencia, estacionalidad, volatilidad y comportamiento general de los índices.
- Analizar la dinámica temporal de los indicadores, identificando patrones, tendencias, estacionalidad y posibles cambios estructurales.
- Analizar la relación entre ambas series temporales, mediante técnicas como correlación cruzada y análisis de rezagos, con el fin de identificar posibles vínculos, sincronización o divergencias entre ambos contextos, promoviendo una mirada comparativa a nivel internacional.
- Identificar y analizar el impacto de eventos relevantes —tales como cambios en políticas económicas, variaciones en tasas de interés, precios internacionales, crisis sanitarias o eventos climáticos— sobre la evolución de los índices, comprendiendo el efecto de factores macroeconómicos, políticos y productivos sobre las expectativas y decisiones de los productores agropecuarios.
- Desarrollar una aplicación interactiva que permita visualizar y explorar los principales resultados obtenidos, facilitando el acceso a la información y su interpretación por parte de usuarios técnicos y no especializados.
- Participar en la elaboración de un informe final detallado, que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del análisis.
- Integrar el trabajo en un enfoque interdisciplinario, articulando herramientas de la estadística con conceptos de economía y agronegocios.

3 Materiales

El objetivo de esta sección es mostrar las características de los índices en estudio tales como la definición de población, qué método se utiliza para seleccionar la muestra, especificaciones sobre el trabajo de campo, qué preguntas se realizan en cada edición y cómo se utilizan estas últimas para construir los indicadores.

3.1 Características del *Ag Barometer Austral*

La población está conformada por productores de la Pampa Húmeda abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 200,000; donde un 45% producen soja, un 21% maíz, un 16% ganadería vacuna, un 7% trigo, un 7% tambo y un 4% girasol. Estas últimas categorías no son mutuamente excluyentes porque cada productor podría dedicarse a más de una actividad, por lo que los porcentajes mencionados representan mínimos. Se entiende por productores agropecuarios a personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la producción de soja, trigo, maíz, etc. en tierras propias y/o arrendadas (sin excluir que realicen otras actividades).

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag*. Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200,000 y USD 399,000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414,000 y USD 999,999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1,000,000 al año.

En cuanto al trabajo de campo, la encuesta es realizada a 406 productores por teléfono insumiendo alrededor de tres semanas. El relevamiento se realiza en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Éstos últimos se denominan “meses impares” en este documento.

En dicho relevamiento se formulan las siguientes cinco preguntas dicotómicas (de respuesta “Sí” / “No”) fijas:

- Q_1: ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás?
- Q_2: Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente?
- Q_3: Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?

- Q_4: Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos?
- Q_5: Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿Ud. considera que hoy es un buen momento o mal momento para realizar inversiones?

En todas las ediciones del *Ag Barometer Austral* se añaden alrededor de seis preguntas que reflejan percepciones referidas a temas coyunturales / estacionales que impactan al sector agropecuario argentino. Éstas varían según los temas de interés del momento.

Finalizada la etapa de recolección, se procede a la construcción de los índices. El primer paso del cálculo del *Ag Barometer Austral* es obtener una medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Se calcula como el porcentaje de respuestas favorables ("Sí"), menos el porcentaje de respuestas desfavorables ("No"), más 100. Esto da a cada medida un rango de posibles puntajes de 0 a 200. Cuando todas las respuestas son "Sí", el índice es 200. Cuando todas las respuestas son "No", el índice es 0.

El valor final del *Ag Barometer Austral* es el promedio simple de las medidas de las cinco preguntas individuales donde el 100 indica un punto neutro. Valores por encima de 100 expresan percepciones positivas y valores por debajo de 100 expresan percepciones negativas.

Se hace uso de las respuestas recolectadas para construir otros dos índices: "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras" a fines de capturar, también, cómo cambia la percepción netamente actual y la puramente futura de los productores a través del tiempo. Se calculan igual que el *Ag Barometer Austral* sólo teniendo en cuenta algunas de las preguntas.

Tabla 3.1.1: Preguntas utilizadas para el cálculo de cada índice

Índice	Preguntas para su cálculo	Qué representa
Ag Barometer	Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5	Percepciones actuales y futuras
Condiciones presentes	Q_1, Q_5	Percepciones actuales
Expectativas futuras	Q_2, Q_3, Q_4	Percepciones futuras

3.2 Características del *Ag Economy Barometer*

Si bien los dos índices, *Ag Barometer Austral* y *Ag Economy Barometer*, comparten el objetivo de medir la confianza de los productores de cada país, presentan similitudes y diferencias. Por ejemplo, una diferencia entre ellos es la extensión de sus series temporales: la primera observación del *Ag Economy Barometer* corresponde a octubre de 2015, mientras que la del *Ag Barometer Austral* corresponde a octubre de 2018. Esto evidencia que el estudio de medir el sentimiento de los productores comenzó orginalmente en la Universidad de *Purdue*.

En el caso del índice estadounidense, la población está compuesta por productores cuyo valor bruto de producción es mayor o igual a USD 500,000; donde un 53% producen soja, un 14% maíz, un 3% algodón, un 19% ganadería vacuna, un 5% tambo y un 6% ganadería porcina. Al igual que en el caso del *Ag Barometer Austral* estos porcentajes representan mínimos.

Para la selección de los productores se aplicó un muestreo estratificado en base a los datos censales del *United States Department of Agriculture* (USDA). Se detallan los estratos definidos según el volumen de producción anual:

- 49% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 500,000 y USD 999,999
- 36% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 1,000,000 y USD 2,499,000
- 15% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 2,500,000.

Respecto al trabajo de campo, la encuesta se realiza por vía telefónica a una muestra de 400 productores y se demora aproximadamente una semana. El relevamiento se realiza de manera mensual, es decir, en los doce meses del año.

Cada mes se entrevista a los productores realizándoles las mismas cinco preguntas fijas ya detalladas.

Recabadas las respuestas, el primer paso para calcular el *Ag Economy Barometer* es el mismo que para elaborar el *Ag Barometer Austral*: obtener la medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Sin embargo, cambia la forma en que se obtiene el valor final del índice estadounidense. El *Ag Economy Barometer* se obtiene sumando las cinco medidas de cada una de las cinco preguntas fijas y se divide esa suma por el promedio del período base (octubre 2015 a marzo 2016).

Es decir que el valor del *Ag Economy Barometer* para un mes dado, se calcula siempre en relación con el período base. El valor 100 implica que no hubo cambios respecto del período base. Un valor superior a 100 indica un aumento en el *sentiment*, o la confianza, de los productores en comparación con el período base; mientras que un valor inferior a 100 indica que el *sentiment* de los productores disminuyó en relación con dicho período.

En Estados Unidos también se calculan los indicadores Condiciones presentes y Expectativas futuras, utilizando la misma forma de cálculo que para el *Ag Economy Barometer*, cada uno a partir de las preguntas de la Tabla 3.1.1.

En la Universidad de *Purdue* también construyen, aparte de los tres índices ya mencionados, el indicador "Inversión del capital agrícola" en base a la quinta pregunta (Q_5). Sin embargo no fue tenido en cuenta en el trabajo por no ser relevado a nivel local.

3.3 Los datos

Para facilitar la visualización de las semejanzas y diferencias entre estos dos índices, se muestra un resumen que permite comparar sus características:

Tabla 3.3.1: Resumen de las características del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*

Característica	***Ag Barometer Austral***	***Ag Economy Barometer***
Población	Conformada por productores: • De la Pampa Húmeda • Que disponen de un valor anual de producción mayor o igual a USD 200.000 • Donde un 45% producen soja, un 21% maíz, un 16% ganadería vacuna, un 7% trigo, un 7% tambo y un 4% girasol	Conformada por productores: • Que disponen de un valor anual de producción mayor o igual a USD 500.000 • Donde un 53% producen soja, un 14% maíz, un 3% algodón, un 19% ganadería vacuna, un 5% tambo y un 6% ganadería porcina
Muestreo	Se aplicó un muestreo estratificado según la producción anual: • 50% de los encuestados producen entre USD 200.000 y USD 399.000 • 30% producen entre USD 414.000 y USD 999.999 • 20% producen USD 1.000.000 o más	Se aplicó un muestreo estratificado según la producción anual: • 49% de los encuestados producen entre USD 500.000 y USD 999.999 • 36% producen entre USD 1.000.000 y USD 2.499.000 • 15% producen USD 2.500.000 o más
Trabajo de campo	• Se comenzó a realizar en octubre 2018 • El relevamiento se realiza en los 6 meses impares • Periodicidad bimestral • La encuesta se realiza por teléfono a 406 productores • Cada recolección de respuestas insume alrededor de tres semanas	• Se comenzó a realizar en octubre 2015 • El relevamiento se realiza en los 12 meses • Periodicidad mensual • La encuesta se realiza por teléfono a 400 productores • Cada recolección de respuestas insume aproximadamente una semana
Cuestionario	• Cinco preguntas fijas • Aproximadamente seis preguntas que recogen respuestas sobre temas coyunturales (no se las utiliza en la construcción de los índices)	• Cinco preguntas fijas

(continuación)

Característica	*Ag Barometer Austral*	*Ag Economy Barometer*
Construcción de índices	• Primer paso: calcular una medida para cada una de las preguntas. • Segundo paso: *Ag Barometer Austral* es el promedio simple de las cinco medidas. • Siguiendo los mismos pasos también se construyen los índices "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras"	• Primer paso: calcular una medida para cada una de las preguntas. • Segundo paso: *Ag Economy Barometer* es la suma de las cinco medidas dividida por el período base. • Siguiendo los mismos pasos también se construyen los índices "Condiciones presentes", "Expectativas futuras" e "Inversión del capital agrícola"
Interpretación	• *Ag Barometer Austral* = 100, valor neutro • *Ag Barometer Austral* > 100, percepciones optimistas • *Ag Barometer Austral* < 100, percepciones pesimistas	• *Ag Economy Barometer* = 100, no hubo cambios en las percepciones respecto del período base • *Ag Economy Barometer* > 100, aumento en las percepciones respecto del período base • *Ag Economy Barometer* < 100, disminución en las percepciones respecto del período base

A partir de lo presentado en la Tabla 3.3.1, puede observarse que la cantidad de índices en estudio es seis, tres para cada país: *Ag Barometer*, Condiciones presentes y Expectativas futuras. Considerando la base de datos de cada universidad, en total se dispone de siete variables: los seis índices mencionados y una variable adicional que indica la fecha de cada observación.

4 Armado de la base de datos

El fin de este apartado es plasmar el camino que se siguió para armar una base de datos, que facilitó llevar a cabo los análisis. Ésta reúne las series de Argentina, de Estados Unidos y otras sugeridas por los especialistas que fueron buscadas en diversas fuentes para poder responder a ciertos objetivos de esta práctica profesional. Previamente a la unificación se aplicaron procesamientos sobre algunas de las series provistas como imputación de valores faltantes, eliminación de valores, homogeneización de nombres de variables, etc.

4.1 Tratamiento sobre las series provistas

Antes de decidir qué procesos aplicar sobre las series de Argentina, fue necesario identificar algunos atributos de estos datos, que se presentan a continuación.

Tabla 4.1.1: *Ag Barometer Austral* en el período octubre 2018 - enero 2026

Año	ene	mar	abr	may	jul	sept	oct	nov
2018							100	95
2019	106	103		117	137	74		64
2020	52		53		48	69		78
2021	79	90		79	69	79		79
2022	90	90		98	76	83		67
2023	68	69		84	89	100		117
2024	119	129		139	139	132		149
2025	117	137		130	127	124		159
2026	158							

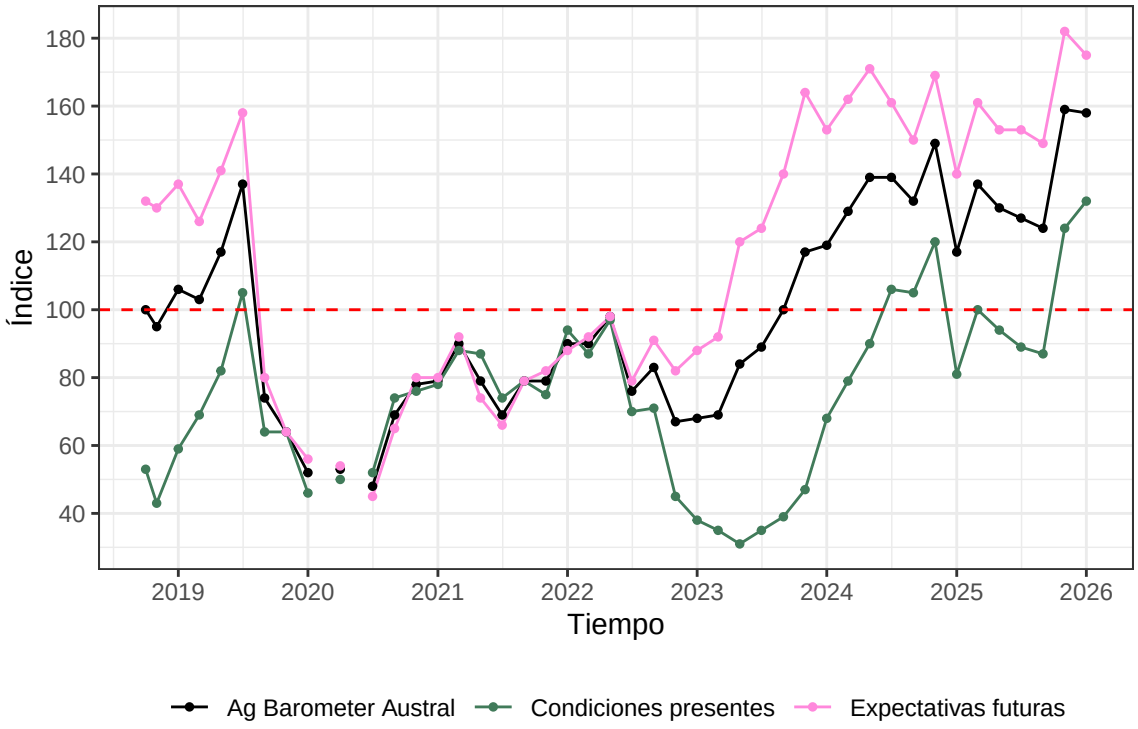


Figura 4.1.1: Series locales provistas por la Austral en el período octubre 2018 - enero 2026

Se aprecian dos características en estos datos. La primera es que los valores que corresponden a marzo 2020 y mayo 2020 son faltantes, como se puede ver en la Tabla 4.1.1 y en la Figura 4.1.1. La segunda característica es que, a pesar de que los investigadores hayan planificado generar observaciones en los meses impares, hay dos observaciones que no cumplen esto. La primera de éstas ocurrió en octubre 2018 (Tabla 4.1.1). Esto se debe a que los investigadores quisieron hacer una llamada "observación piloto" pero luego continuaron con su plan de proporcionar datos sólo en los meses impares. El segundo dato de este estilo corresponde a abril 2020 (Tabla 4.1.1) el cual fue relevado para compensar los faltantes de marzo y mayo.

Estos dos aspectos producen observaciones separadas por un mes (como octubre 2018 y noviembre 2018), que la mayoría estén separadas por dos meses (acorde a lo planificado) y que otras estén separadas por tres meses (como enero 2020 y abril 2020).

Se propuso para las tres series imputar los valores que faltan para las fechas de marzo 2020, mayo 2020.

Para poder elegir un método de imputación apropiado para el caso se analizaron los atributos principales de las series.

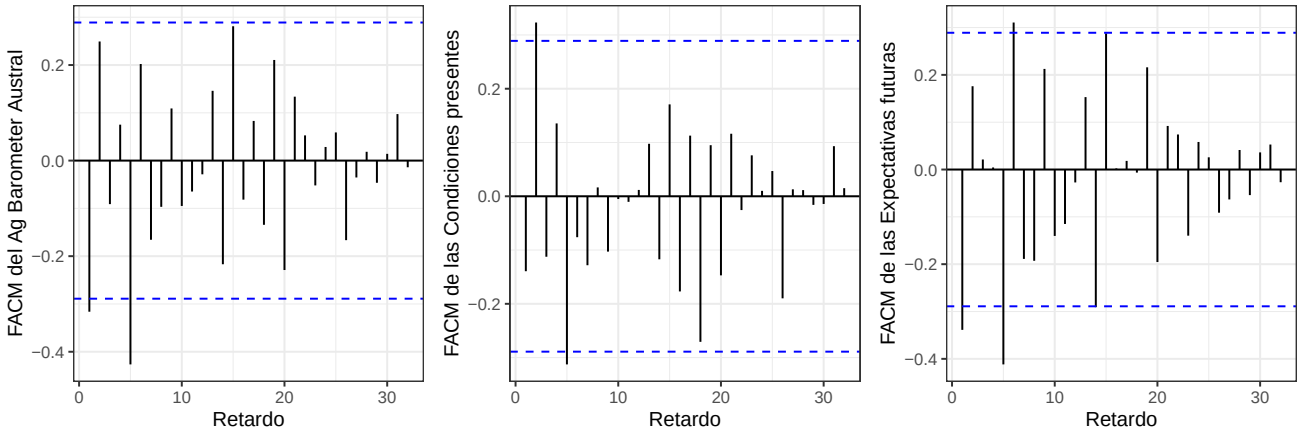


Figura 4.1.2: FACM de la primer diferencia de cada serie local

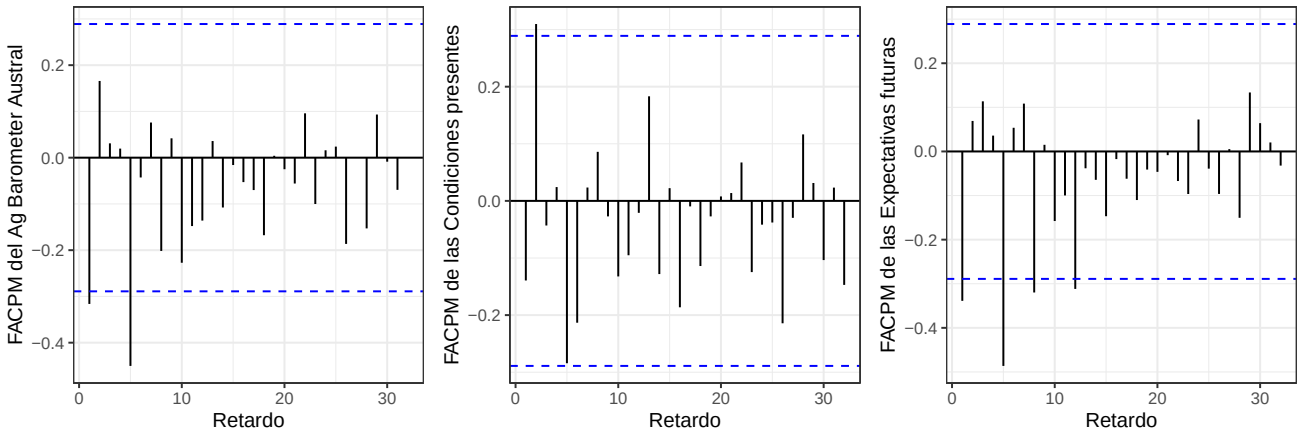


Figura 4.1.3: FACPM de la primer diferencia de cada serie local

Es común que las series económicas sigan el patrón de un paseo aleatorio (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Por esta razón se analizó si la primera diferencia de cada serie es un ruido blanco.

La mayoría de los bastones de las FACM de la Figura 4.1.2 son no significativos. Hay unos pocos que sí lo son porque los coeficientes estimados superan el valor crítico (línea punteada azul). Sin embargo, la relevancia práctica de cada uno de estos últimos es dudosa ya que toman valores menores o iguales a 0.4, en valor absoluto. Observar qué ocurre con cada bastón individualmente no conduce a conclusiones claras, entonces se utilizó un recurso que contemple a todos los primeros bastones de manera conjunta: el test de Ljung-Box. Se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que los primeros veinte coeficientes de la FAC de las diferencias de las series *Ag Barometer Austral*, Condiciones presentes y Expectativas futuras son nulos, es decir, que estas tres series son paseos aleatorios. ($p-value = 0.9339$, $p-value = 0.9443$ y $p-value = 0.8711$ respectivamente)

Dadas las características de estas series, se decidió imputar estos dos valores mediante *interpolación*

lineal, uno de los métodos comparados por Tamplín (2025).

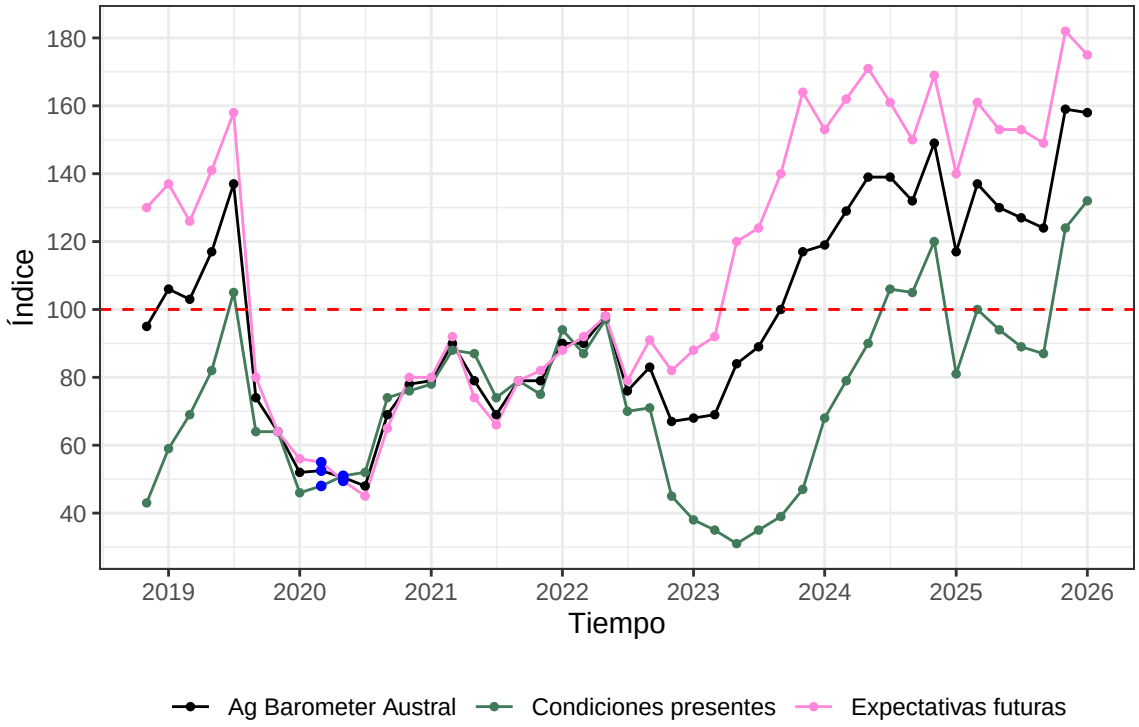


Figura 4.1.4: Series locales en el período noviembre 2018 - enero 2026

Las observaciones de octubre 2018 y abril 2020, las cuales sólo representan un 4.54% de la totalidad de los datos, fueron consideradas a la hora de imputar pero no se las tuvo en cuenta en el resto del trabajo para lograr que las tres series tengan periodicidad regular.

Luego de este tratamiento se logran tres series de periodicidad bimestral, de 44 observaciones cada una para el período noviembre 2018 - enero 2026.

De igual manera se planeó proceder a nivel internacional. A los fines de decidir qué procesos realizar sobre las series de Estados Unidos, en caso de ser requiridos, fue necesario primero identificar qué características poseen estos datos. Por tal motivo se muestran, a continuación, las series estadounidenses.

Tabla 4.1.2: *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2015										116	97	107
2016	98	96	85	106	97	104	112	95	101	92	116	132
2017	153	134	124	130	130	131	139	132	132	135	128	126
2018	135	140	135	125	141	143	117	129	114	136	134	127

(continuación)

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
2019	143	136	133	115	101	126	153	124	121	136	153	150
2020	167	168	121	96	103	117	118	144	156	183	167	174
2021	167	165	177	178	158	137	134	138	124	121	116	125
2022	119	125	113	121	99	97	103	117	112	102	102	126
2023	130	125	117	123	104	121	123	115	106	110	115	114
2024	106	111	114	99	108	105	113	100	88	115	145	136
2025	141	152	140	148	158	146	135	125	126	129	139	136
2026	113	116	127									

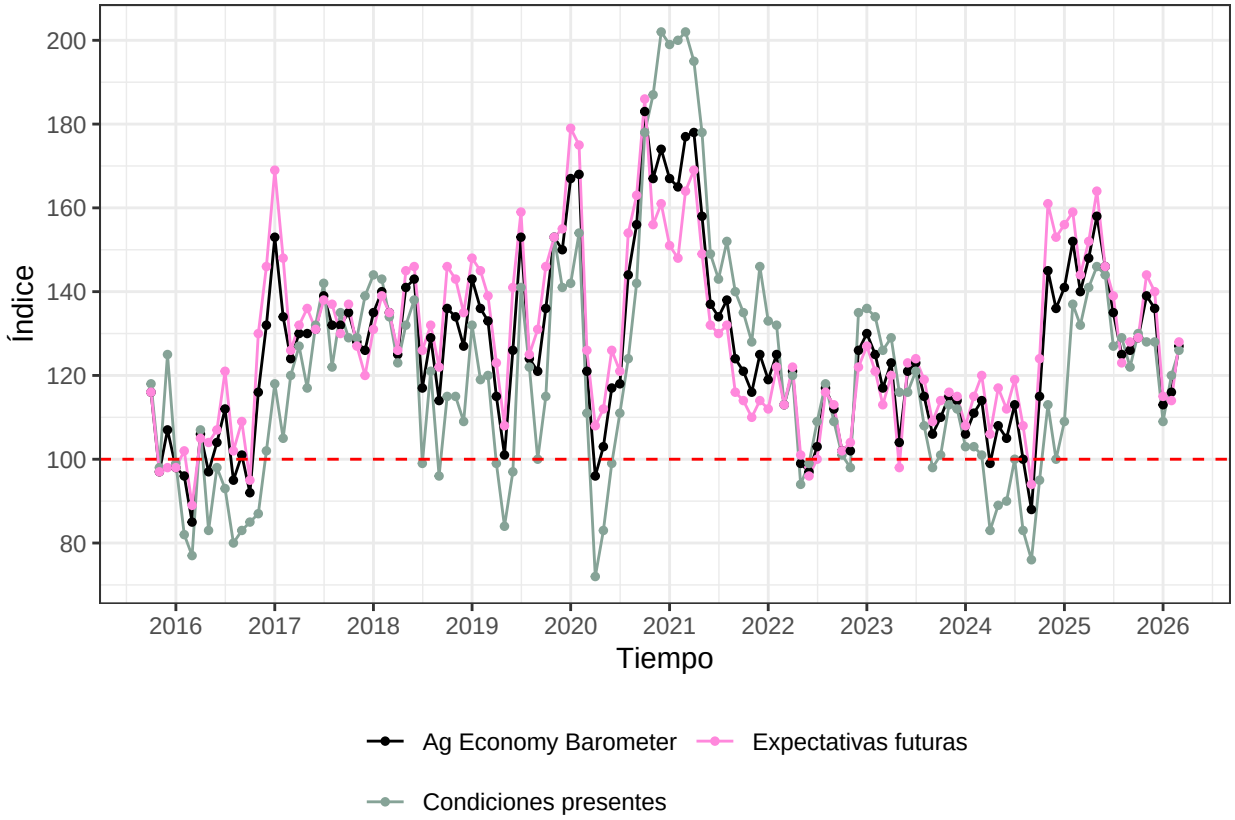


Figura 4.1.5: Series provistas por la Universidad de *Purdue* en el período octubre 2015 - marzo 2026

En las series de la Figura 4.1.5 no se observan discontinuidades, es decir que en el caso de Estados Unidos no hay valores faltantes. En la Tabla 4.1.2, tomando como ejemplo al *Ag Economy Barometer*, efectivamente se puede apreciar que los datos están completos. Según lo presentado en la sección anterior, los norteamericanos realizan el relevamiento en todos los meses (Tabla 3.3.1), o equivalentemente, las series son de periodicidad mensual. Esto no da lugar a que haya

observaciones en meses que no van acorde a lo planificado, como ocurría en octubre 2018 y abril 2020 en el caso local.

Considerando estos aspectos, queda de manifiesto que no es necesario emplear recursos, como imputación o eliminación de valores, para lograr series de periodicidad regular. El trabajo realizado con estas series se redujo, entonces, a tareas sencillas propias del manejo de datos. Se creó una variable que indique la fecha de cada observación para que ambas bases de datos tuvieran las mismas columnas y poder unir los conjuntos de datos.

4.2 Búsqueda de variables económicas

Además de las variables ya consideradas en la base, resultó necesario incorporar otras con el fin de estudiar qué fenómenos podrían estar vinculados con el *Ag Barometer*. Estas otras que debían agregarse fueron sugeridas por los especialistas y están relacionadas a:

- Ingresos: Precio internacional de la soja, maíz, trigo, sorgo, carne vacuna, porcina y aviar
- Gasto/Insumos: Precio internacional de la urea, petróleo y gas natural
- Tasas de interés de referencia internacional: *Federal Funds Rate*, tasa de interés (%) del bono de tesoro de EE.UU a dos y diez años
- Índices Bursátiles: *Dow Jones* y Nasdaq
- Indicadores de confianza: Índice de confianza del consumidor relevado por la Universidad Di Tella y la de Michigan
- Índices de actividad: Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria

Los especialistas sugirieron estas variables, posteriormente, buscadas en diversas fuentes. A continuación, se presenta una descripción para cada una y de qué fuentes fueron extraídas.

A partir de las sugerencias de los especialistas, se buscaron estas variables en diversas fuentes. A continuación, se presenta la descripción y el origen de cada una.

Estas variables incorporadas fueron propuestas por los especialistas y buscadas en diversas fuentes. A continuación, se detallan sus características y su procedencia.

Tabla 4.2.1: Descripción de las variables sugeridas por los especialistas

Variable	Descripción	Fuente
Fecha	Fecha de la observación	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo Brent	Precio del petróleo Brent	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo WTI	Precio del petróleo WTI	Banco Mundial (Pink Sheet)

(continuación)

Variable	Descripción	Fuente
Gas Natural EEUU	Precio del Gas Natural EEUU	Banco Mundial (Pink Sheet)
Gas Natural Europa	Precio del Gas Natural Europa	Banco Mundial (Pink Sheet)
Soja	Precio de la Soja	Banco Mundial (Pink Sheet)
Maiz	Precio del Maíz	Banco Mundial (Pink Sheet)
Sorgo	Precio del Sorgo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo SRW	Precio del Trigo SRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo HRW	Precio del Trigo HRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Carne	Precio de la carne vacuna	Banco Mundial (Pink Sheet)
Pollo	Precio del pollo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Urea	Precio de la Urea	Banco Mundial (Pink Sheet)
Cerdo	Precio de la carne porcina	FRED
FEFundsRate	NA	FRED
Bono 2	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años	FRED
Bono 10	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años	FRED
ICC Di Tella	Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT	Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT
ICC Michigan	Índice de Confianza del Consumidor en UM	FRED
NASDAQ	NA	FRED
Dow Jones	NA	Yahoo Finance

IACA	Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria	Bolsa de Comercio de Rosario

Nota:
ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IACA = Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria; WTI = West Texas Intermediate; HRW = Hard Red Winter; SRW = Soft Red Winter; UTDT = Universidad Torcuato Di Tella; UM = University of Michigan; FRED = Federal Reserve Economic Data.

4.3 Base de datos construida

Una vez que se obtuvieron todas las series de las universidades junto con las buscadas de forma independiente y realizadas las tareas inherentes al manejo de datos, se construyó la base de datos `base_construida.xlsx`, con el software R, que permitió realizar el análisis.

La mencionada base cuenta con 126 observaciones y 28 variables, una corresponde a la fecha de cada observación, seis son los índices bajo estudio relevados por las universidades y las 21 restantes son las sugeridas por los especialistas. Excepto la fecha que es cualitativa ordinal, el resto de las variables son cuantitativas continuas.

5 Aplicación

Una vez dispuestos los datos en una misma base, con el fin de conocer las características de los índices se decidió comenzar esta práctica profesional, presentando un análisis exploratorio de los datos de las universidades que constó de tres partes. En la primera se realizó un análisis univariado del *Ag Barometer Austral* y del *Ag Economy Barometer*, en la segunda se llevó a cabo un análisis bivariado en el que se analizó la relación entre ciertos pares considerando las seis series de interés. Finalmente en la tercera parte, se estudió la posible relación del *Ag Barometer* con las variables propuestas por economistas anteriormente presentadas.

5.1 Análisis descriptivo univariado del *Ag Barometer Austral*

En primer lugar, se ofrece una primera impresión del *Ag Barometer Austral*.

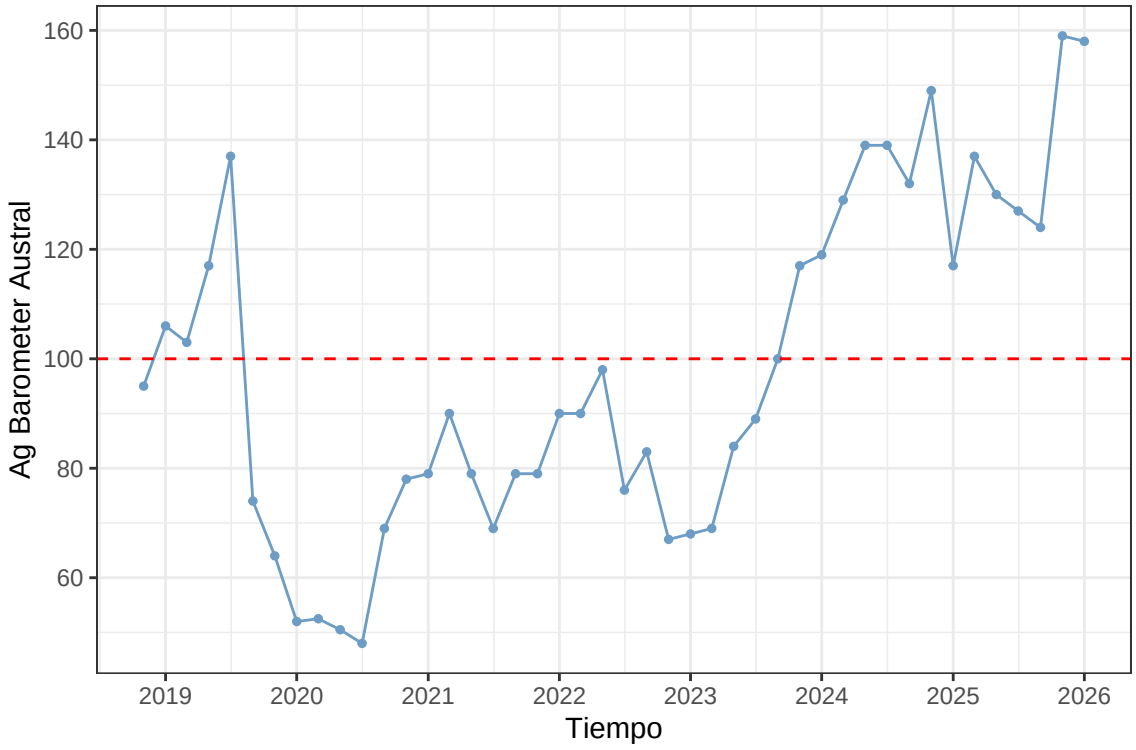


Figura 5.1.1: Evolución del *Ag Barometer Austral* en el período noviembre 2018 - enero 2026

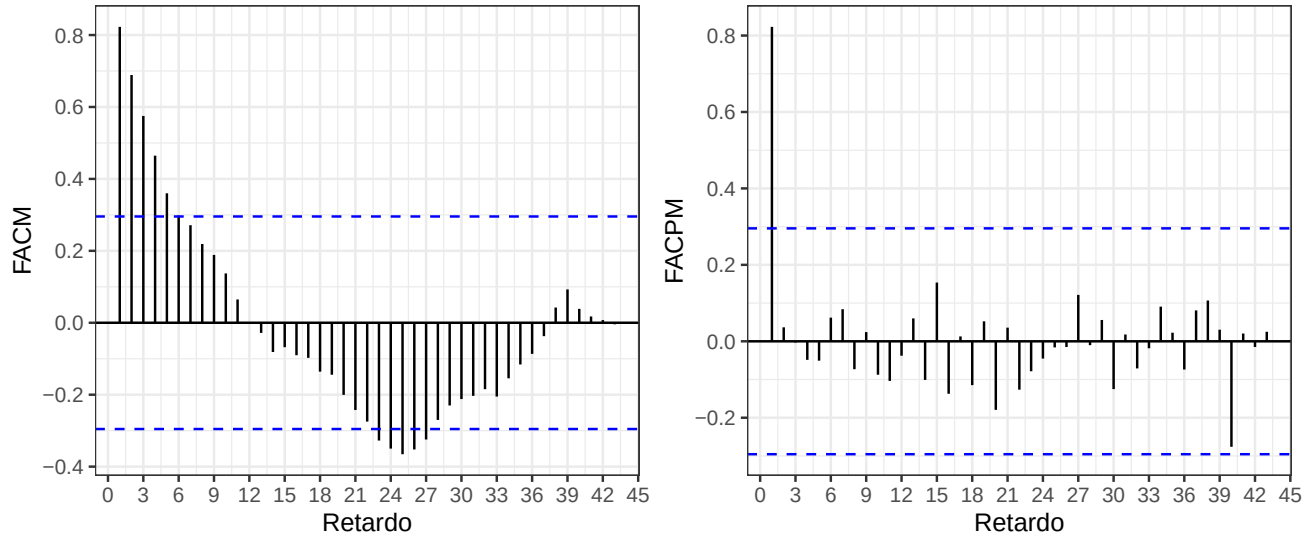


Figura 5.1.2: FACM y FACPM del *Ag Barometer Austral*

Los bastones de la FACM de la Figura 5.1.2 parecen presentar un decaimiento exponencial donde la estimación del primer coeficiente es casi 0.8, lo cual sugiere que la serie no sería ruido blanco.

Se realiza el test de Ljung-Box para analizar si el *Ag Barometer Austral* se comporta como un ruido blanco.

Tabla 5.1.1: Pruebas Ljung-Box sobre el *Ag Barometer Austral* en el período noviembre 2018 - enero 2026

Rezago	Estadística	p-value
6	93.4377	0
12	103.5929	0
18	107.1535	0
24	147.0830	0

Con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral, se rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación, para los cuatro rezagos considerados ($p - value < 0.001$, Tabla 5.1.1). Consecuentemente, la serie presenta dependencia temporal y no puede modelarse como ruido blanco. Esto justifica continuar con el análisis de su estructura temporal.

A continuación, se muestran más gráficos para identificar más aspectos del *Ag Barometer Austral* y luego se presentan todas las conclusiones.

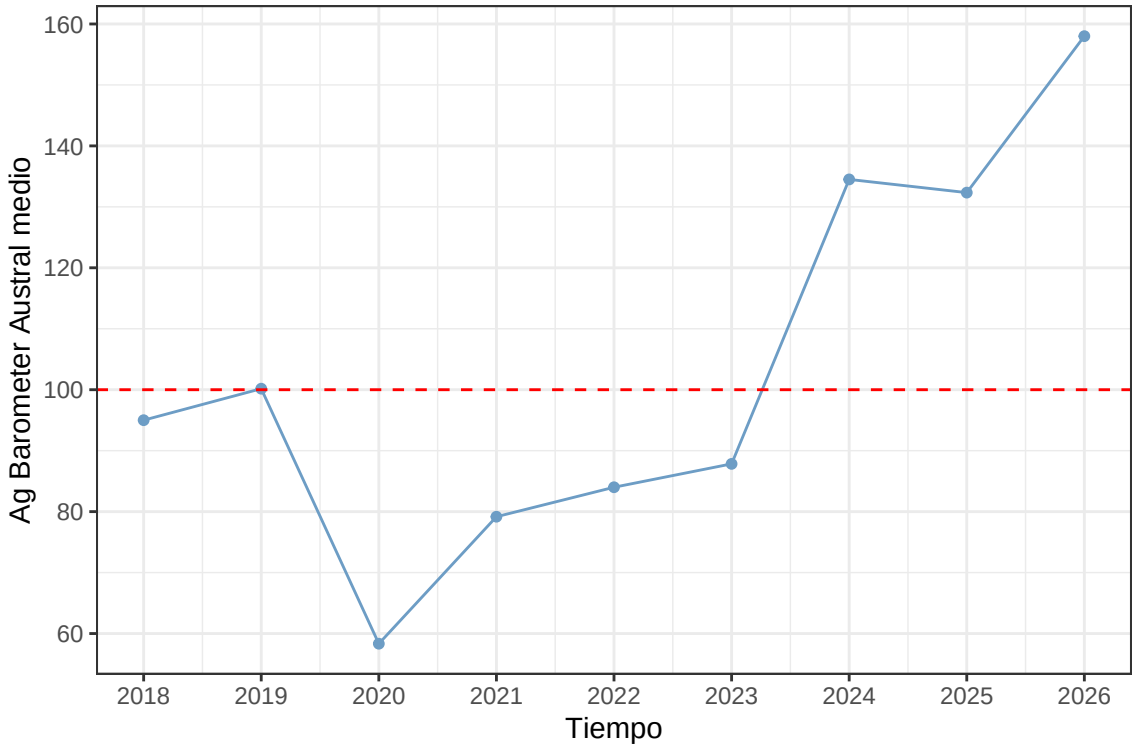


Figura 5.1.3: Evolución del *Ag Barometer Austral* medio desde 2018 hasta 2026

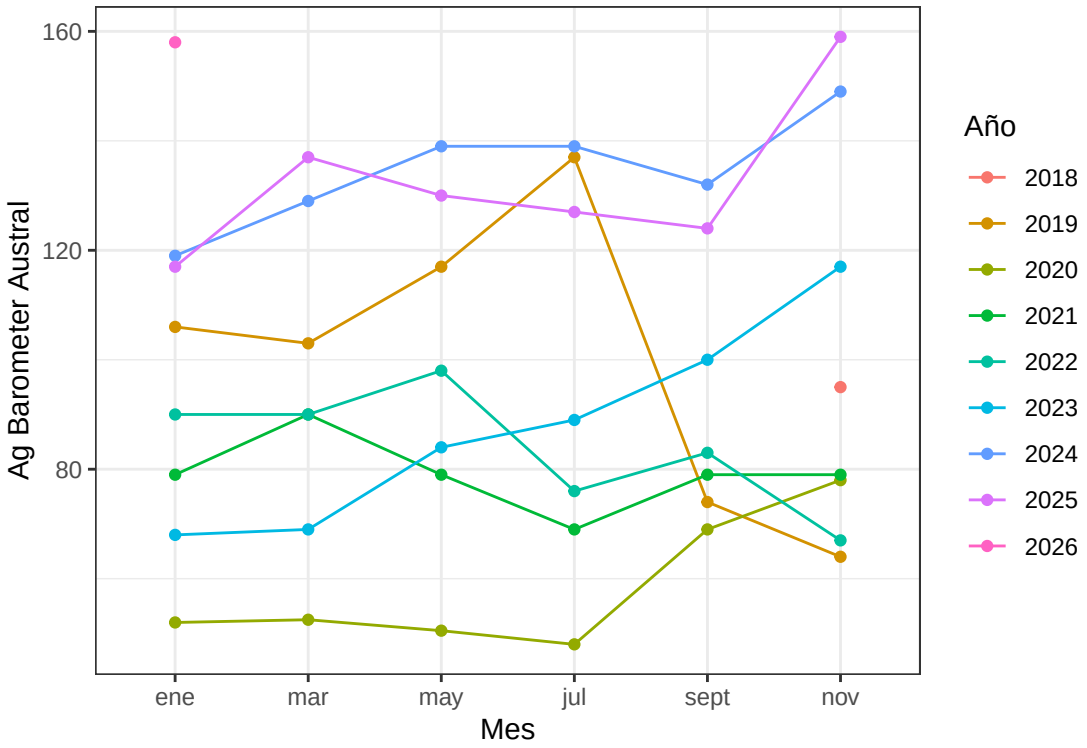


Figura 5.1.4: Comportamiento anual del *Ag Barometer Austral*

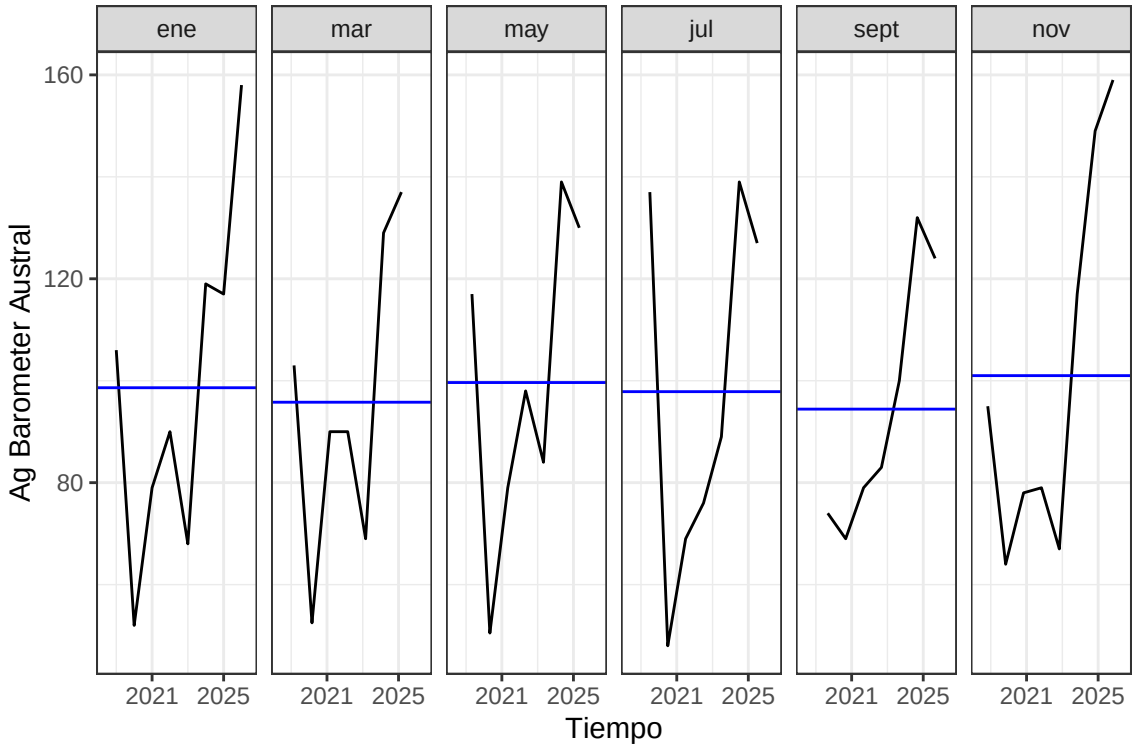


Figura 5.1.5: Comportamiento mensual del *Ag Barometer Austral*

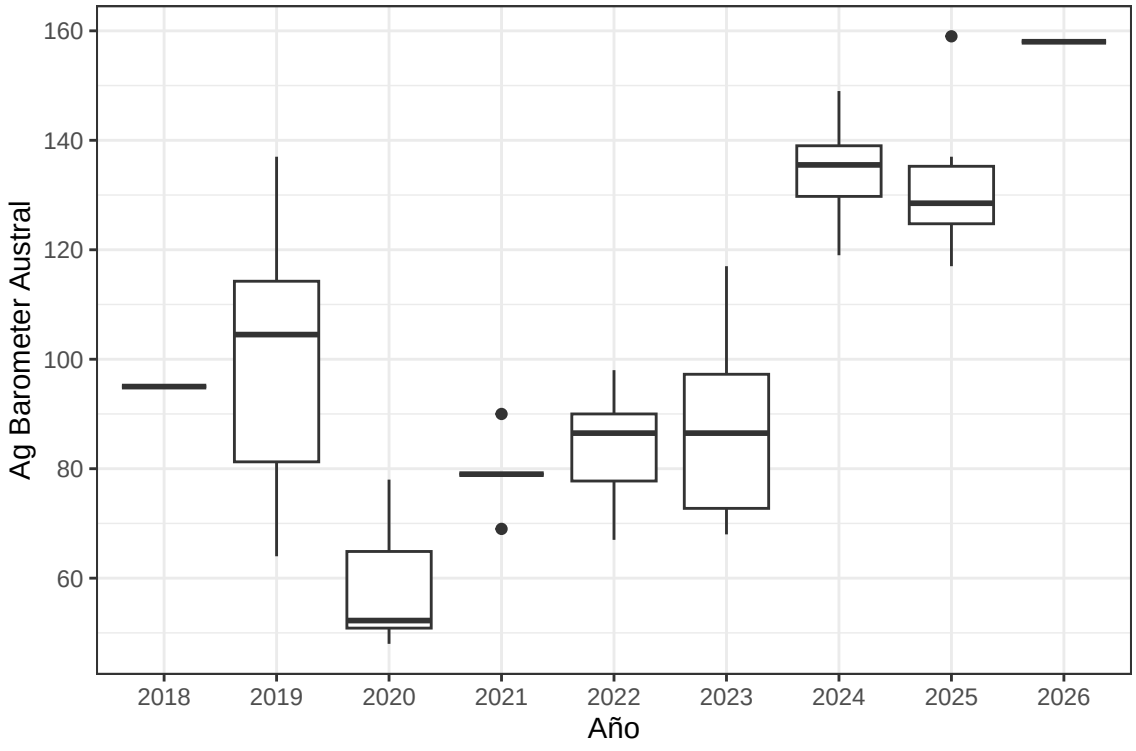


Figura 5.1.6: Distribución del *Ag Barometer Austral* por año

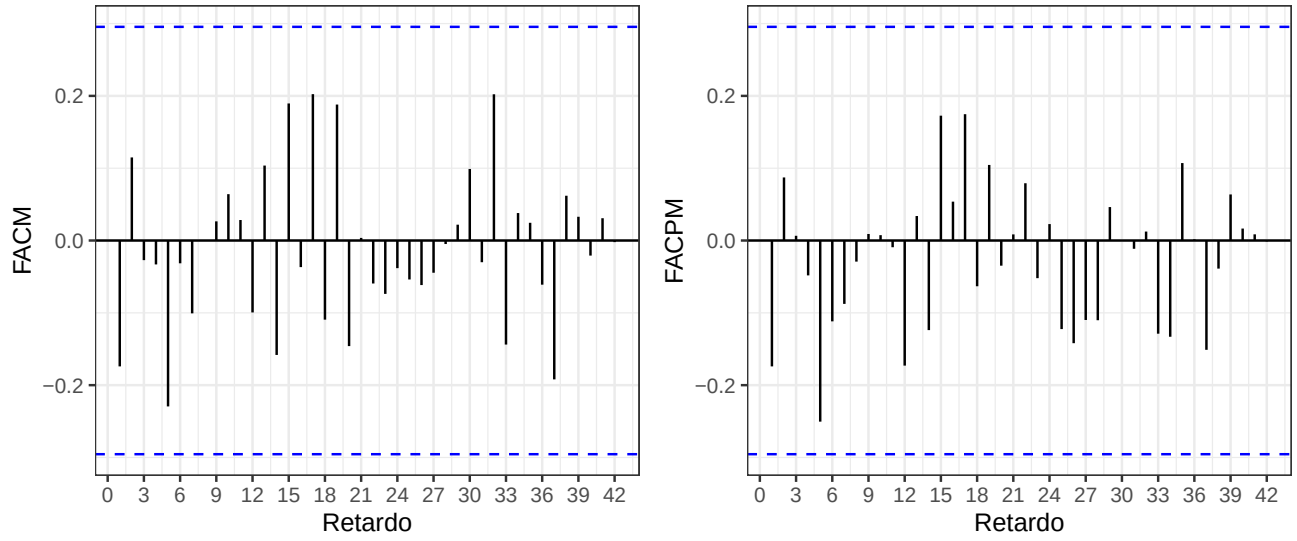


Figura 5.1.7: FACM y FACPM de la primer diferencia del *Ag Barometer Austral*

Mediante una simple inspección, viendo los valores que toma el *Ag Barometer Austral* en la Figura 5.1.1, se observa que, si bien la serie de las percepciones no parecería presentar patrones como un ciclo o pauta estacional, un hecho que amerita ser destacado es la repentina y aparente baja que ocurrió en 2019. También se puede apreciar que, aproximadamente durante el período 2020-2023 en Argentina, la confianza fue pesimista, con valores similares de condiciones presentes y expectativas futuras (Figura 4.1.4). En cambio, en el resto del período, cuando la confianza fue optimista, se observa que los productores sostienen mayores expectativas a futuro respecto de sus condiciones actuales.

En gran parte del período de relevamiento, a partir del 2020, el *Ag Barometer Austral* medio, Figura 5.1.3, parece ir aumentado a medida que pasa el tiempo, empezando por una confianza media pesimista, evolucionando, y observándose un promedio optimista al final del período.

En la Figura 5.1.4 se puede ver que hay años como el 2020, 2021, 2022 que la confianza es pesimista; hay otros años en que el sentimiento es optimista como en el 2024 y en el 2025; en el 2019 la confianza aumentaba hasta un momento en el cual pasó drásticamente de optimista a pesimista; se observa finalmente que en el 2023 las percepciones presentan una tendencia a crecer. (graf meses): En la Figura 5.1.5, en todos los meses parecería ocurrir que, el *Ag Barometer Austral* medio oscila alrededor del valor neutro 100 y que los valores presentan dispersiones similares. Todas estas observaciones conllevarían a pensar que el comportamiento del *Ag Barometer Austral* parecería ser distinto en cada año y similar en los seis meses. En consecuencia, no parece presentar un patrón estacional.

Se pueden observar en la Figura 5.1.6 dos características sobre la serie. La primera es que, desde el 2020 en adelante, el *Ag Barometer Austral* mediano parece crecer con el correr de los años. La segunda es que, sin considerar los años 2018 y 2026 por solo tener una observación, los valores

de este índice no parecen variar de manera similar en todos los años. En el 2021 las observaciones no parecen variar mucho; los valores parecen tener dispersiones similares en los años 2020, 2022, 2024, 2025; y en el año 2019, seguido del 2023, es cuando las percepciones parecen presentar mayor volatilidad. Esto querría decir que la variancia del sentimiento no parece ser constante a través de los años, observándose en 2019 los valores más dispersos. Fusionando estos dos aspectos, también podría decirse que no parece haber relación entre la mediana y la variancia.

Con el fin de obtener más características sobre la serie local, también se decidió analizar su primera diferencia. Ninguno de los rezagos en la Figura 5.1.7 es significativo, esto sugiere que la primera diferencia de la serie sería ruido blanco.

5.2 Análisis descriptivo univariado del *Ag Economy Barometer*

Para llevar a cabo este análisis, se comienza presentado la serie junto a su FACM y FACMP.

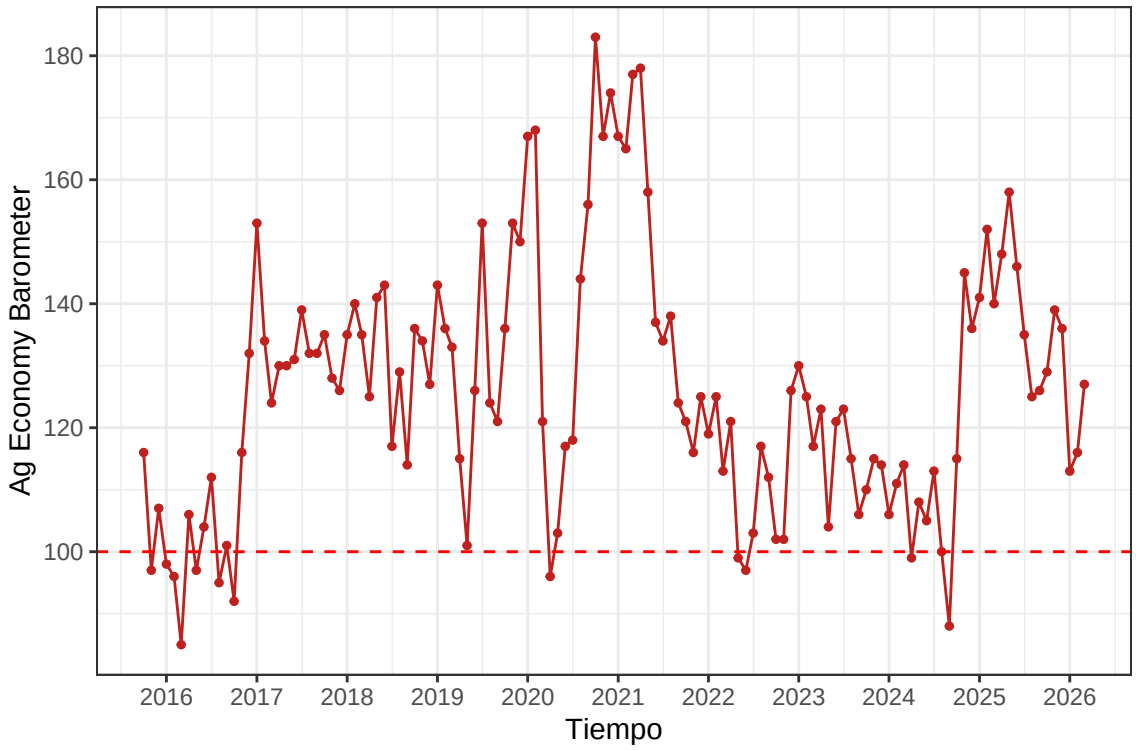


Figura 5.2.1: Evolución del *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026

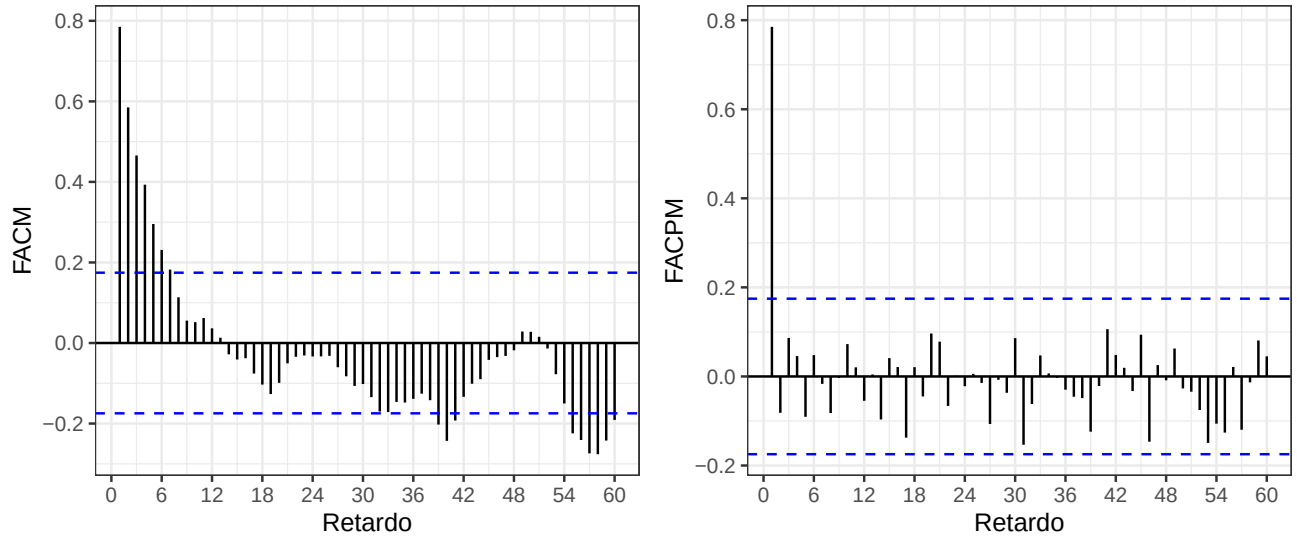


Figura 5.2.2: FACM y FACPM del *Ag Economy Barometer*

En cuanto a su estructura temporal, se puede observar que los bastones de la FACM de la Figura 5.2.2 decaen de forma, aparentemente, exponencial y que para retardos más elevados algunos coeficientes también son significativos. Además, el primer bastón de la FACPM es significativo. El primer coeficiente estimado toma un valor alto, en torno a 0.8, en ambas funciones. Considerando todo esto, se podría pensar que la serie presenta una estructura de dependencia temporal. Sin embargo, al igual que en el caso local, se realiza el test de Ljung-Box para probar si esta serie se comporta como un ruido blanco.

Tabla 5.2.1: Pruebas Ljung-Box sobre el *Ag Economy Barometer* en el período octubre 2015 - marzo 2026

Rezago	Estadística	p-value
6	191.7034	0
12	199.4993	0
18	202.5331	0
24	207.3438	0

Con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral, se rechaza la hipótesis nula de incorrelación para los cuatro retardos considerados. Al menos uno de los coeficientes de la FAC es no nulo, indicando que las percepciones de los productores a través del tiempo, de alguna manera, están relacionadas ($p - value < 0.0001$, Tabla 5.2.1). Consecuentemente, tiene sentido analizar la serie objeto de la presente sub-sección. De este modo, se presentan más herramientas que permitan identificar características de estos datos.

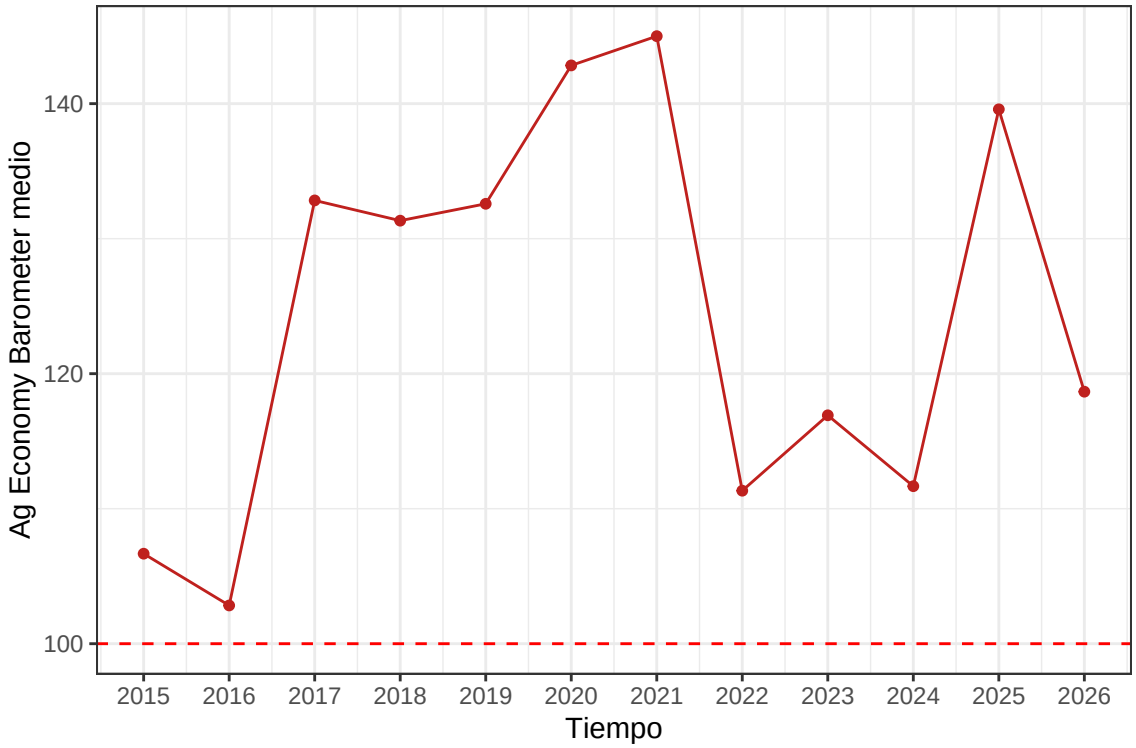


Figura 5.2.3: Evolución del *Ag Economy Barometer* medio desde 2015 hasta 2026

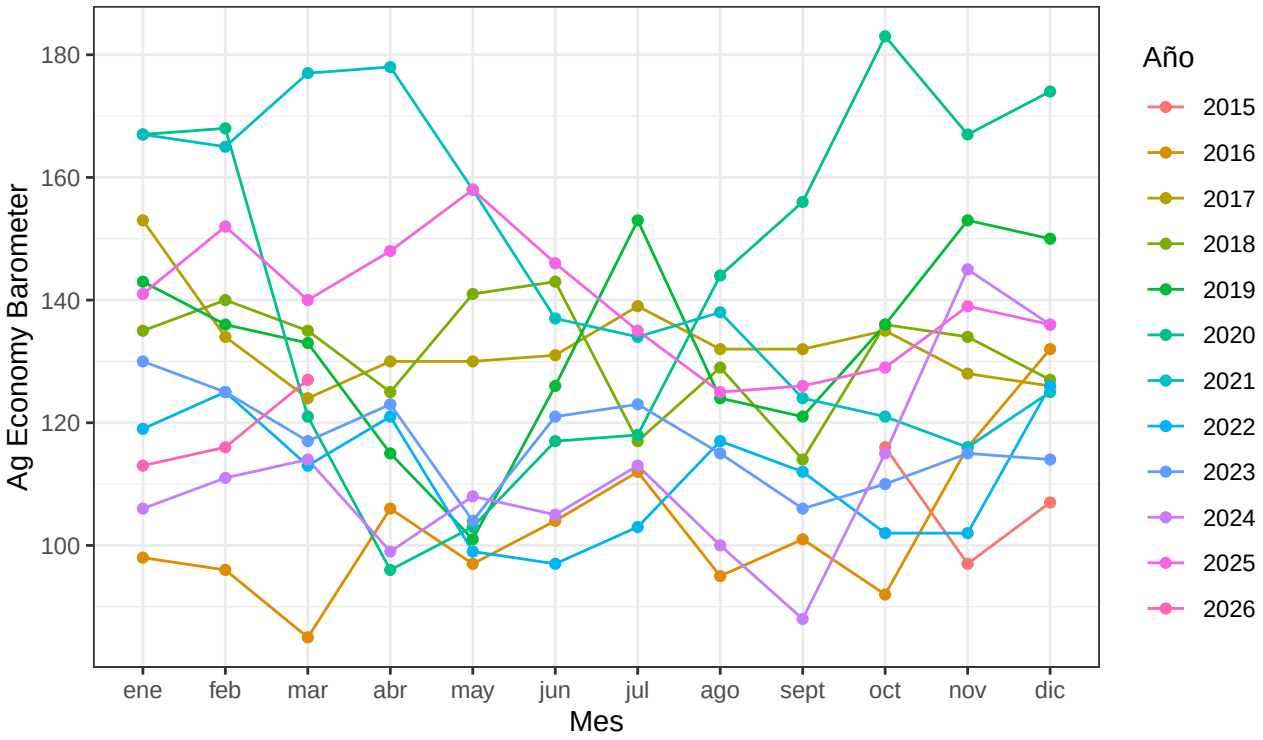


Figura 5.2.4: Comportamiento anual del *Ag Economy Barometer*

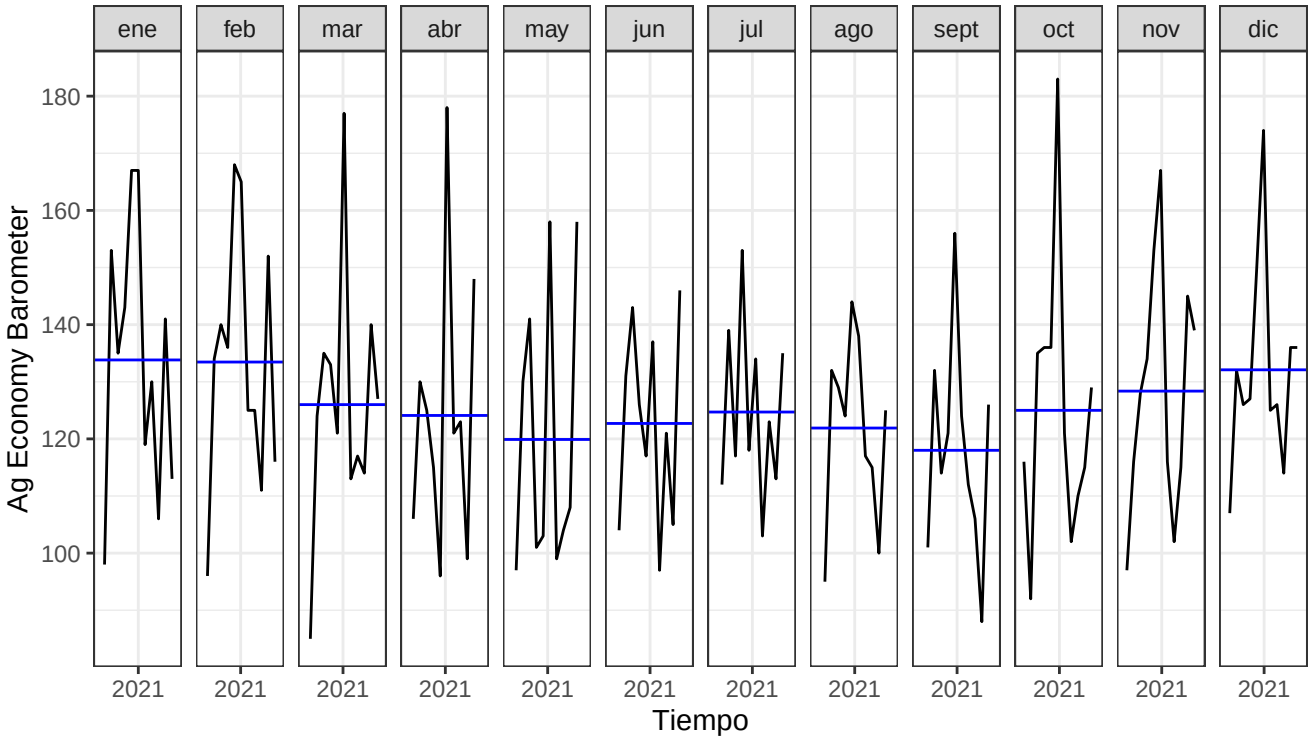


Figura 5.2.5: Comportamiento mensual del *Ag Economy Barometer*

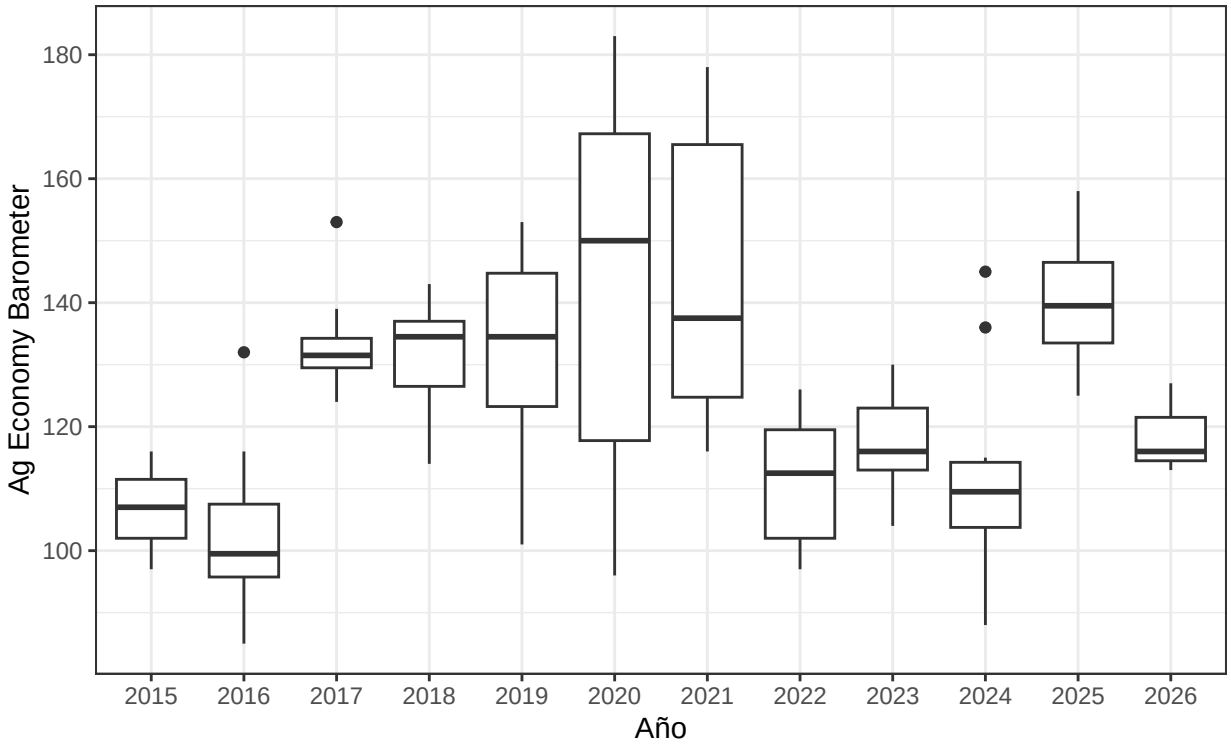


Figura 5.2.6: Distribución del *Ag Economy Barometer* por año

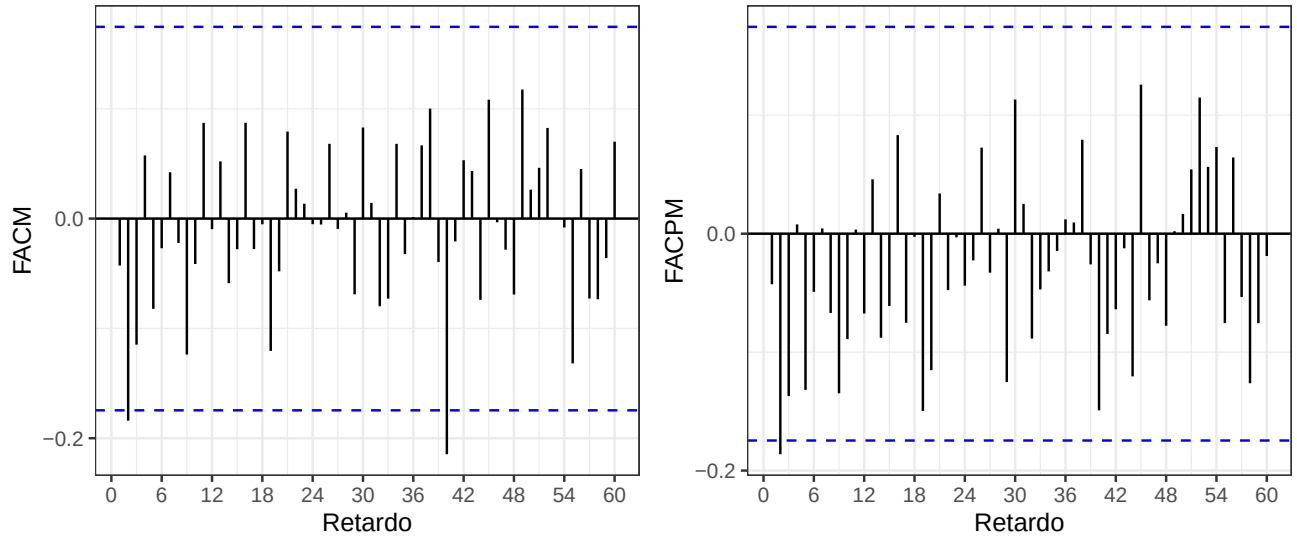


Figura 5.2.7: FACM y FACPM de la primer diferencia del *Ag Economy Barometer*

A primera vista en la Figura 5.2.1, la serie no exhibe períodos de tendencia. Sin embargo, se observan cambios en las percepciones en los años 2016, 2020 y 2024. Asimismo, el comportamiento de los datos no parecería presentar patrones repetitivos, ya sea anuales o de mayor frecuencia. En conjunto, estas observaciones sugieren que la serie no presentaría componentes tendencia, estacional ni cíclica. (graf tres series) Si además se consideran las condiciones presentes y expectativas futuras (Figura 4.1.5), las tres series norteamericanas parecen tomar valores similares en cada instante de tiempo, en todo el período de relevamiento.

(graf prom)

En promedio (Figura 5.2.3), la confianza de los norteamericanos aumentó en comparación con el período base, en todos los años desde que comenzó el relevamiento. Por otro lado, otra característica a destacar del *Ag Economy Barometer* medio es que tiene saltos, como el cambio entre el promedio del 2016 y el de 2017, ocasionados por los cambios en la confianza observados en la Figura 5.2.1.

SEASONALITY (graf fideos)

El comportamiento del *Ag Economy Barometer* no parece presentar un patrón inter-anual que se repita todos los años (Figura 5.2.4). Esto queda de manifiesto al comparar algunas trayectorias anuales. Mientras que en 2016 el índice oscila en torno a los 100 puntos, en 2019 exhibe un mínimo en mayo para luego alcanzar su máximo en julio. Por su parte, en 2020 inicia en niveles elevados (aproximadamente 170 puntos), cae a su mínimo en abril y escala hasta un máximo en octubre; en contraste, en 2021 comienza con valores similares al 2020 pero alcanza su pico abril para luego mantener una tendencia decreciente durante el resto del año.

(graf por mes)

En la Figura 5.2.5, se aprecia en todos los meses que: la confianza promedio es de alrededor 130 puntos y que las percepciones presentan variaciones similares. Estos dos últimos aspectos conllevarían a concluir que el sentimiento de los norteamericanos no parece tener una componente estacional.

(boxplot)

El *Ag Economy Barometer* mediano (Figura 5.2.6) parece seguir un patrón similar al promedio (Figura 5.2.3), su principal rasgo son los cambios repentinos. En el período 2017-2020, la variancia aumenta a medida que pasan los años. Fuera de ese período y salvo el 2021, la variabilidad de las percepciones parece ser similar en el resto de los años. En el 2020, seguido del 2021, son los años en que las observaciones resultaron más dispersas. En consecuencia, la variancia del *Ag Economy Barometer* no parece ser constante a través del tiempo. De estos dos aspectos se desprende que las medidas de centralización no tendrían relación con las de dispersión.

(acf y pacf dif1): Con el fin de ahondar más en las características presentes en esta serie, también se analiza su primera diferencia a partir de la Figura 5.2.7. La mayoría de los bastones de la FACM son, de manera individual, no significativos excepto por dos de ellos. Estos últimos, a pesar de ser significativos, están asociados a estimaciones alrededor de -0.2 dejando en duda su relevancia práctica. Lo mismo ocurre con un rezago en la FACMP. Es decir, este criterio de evaluar individualmente la significación de cada coeficiente no conduce a conclusiones claras acerca de la estructura temporal de la diferencia. Por tal motivo, hacemos test…

5.3 Análisis bivariado

Para comparar el *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer* se presentan los siguientes gráficos.

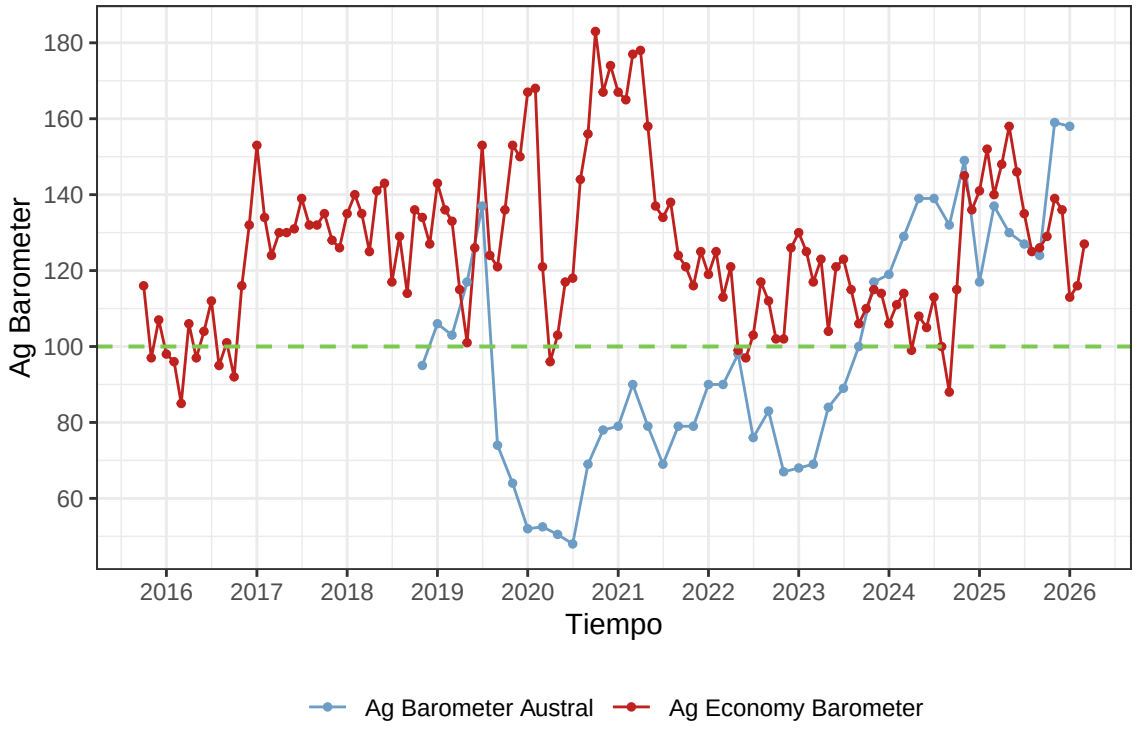


Figura 5.3.1: *Ag Barometer Austral* y *Ag Economy Barometer*

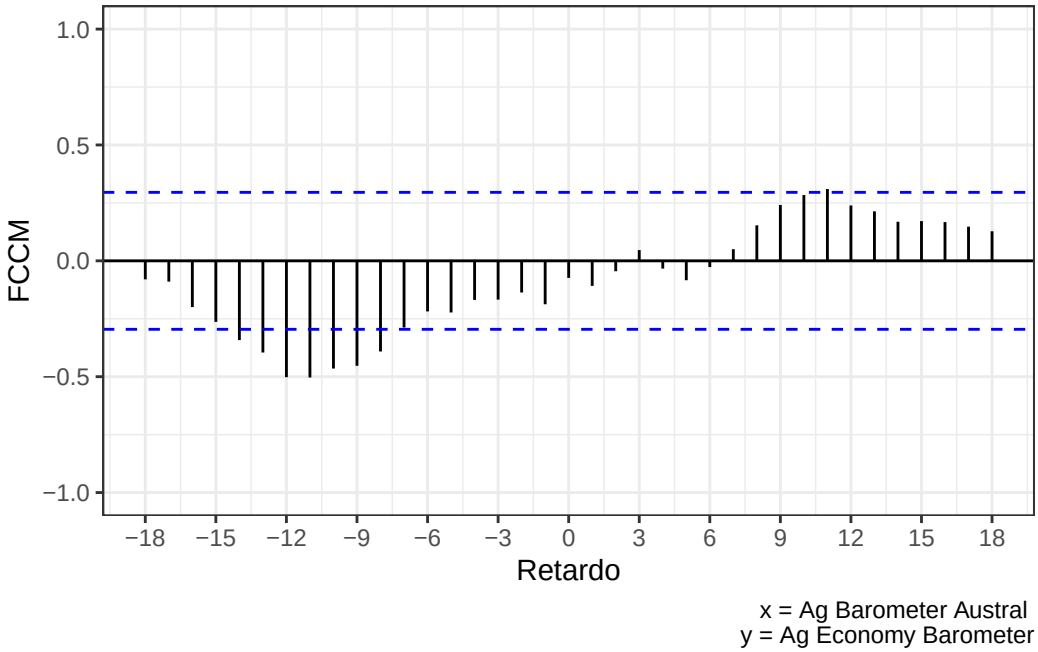


Figura 5.3.2: FCCM del *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer*

A partir de los seis índices brindados por las universidades, se presentan figuras adicionales

para analizar posibles relaciones entre pares de ellos de interés práctico, así como para estudiar si alguno anticipa a otro.

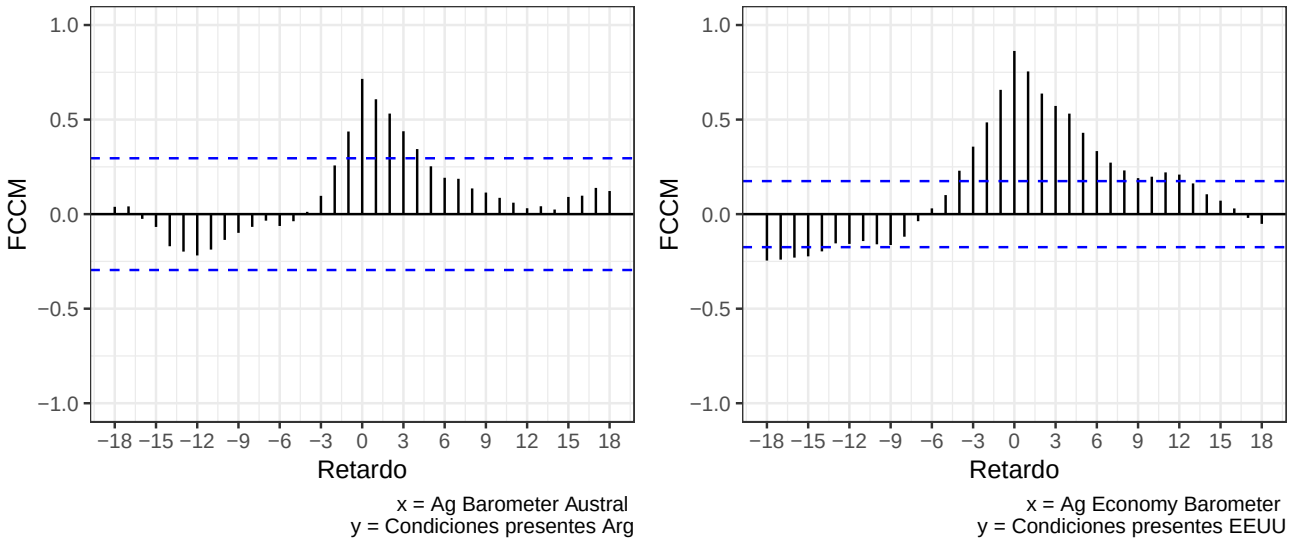


Figura 5.3.3: FCCM del *Ag Barometer* y las Condiciones presentes en Argentina y en Estados Unidos

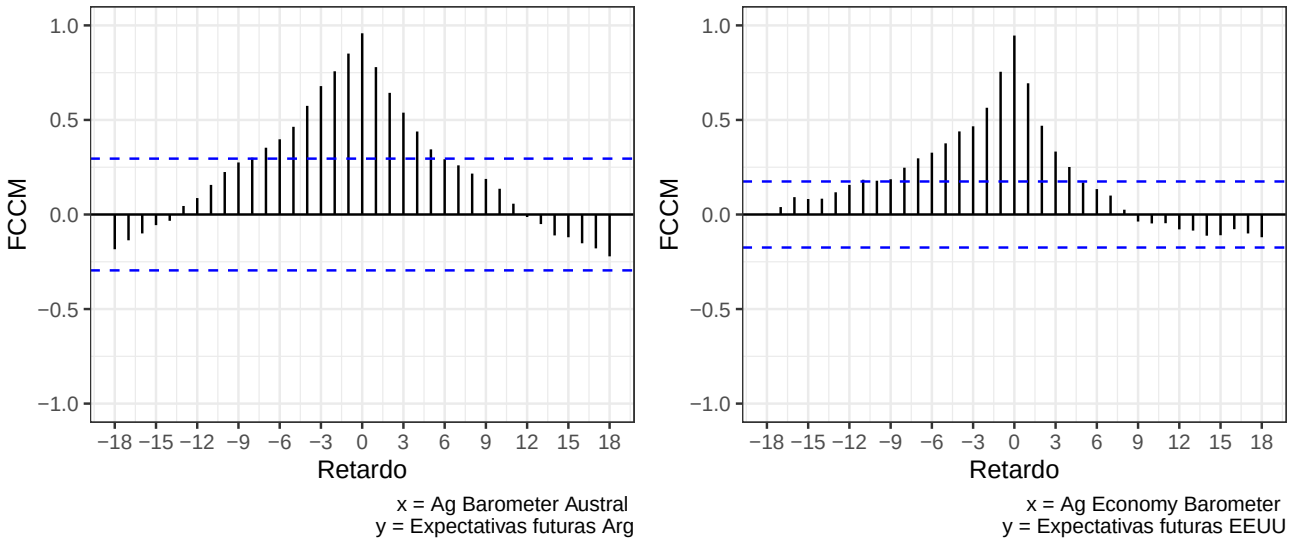


Figura 5.3.4: FCCM del *Ag Barometer* y las Expectativas futuras en Argentina y en Estados Unidos

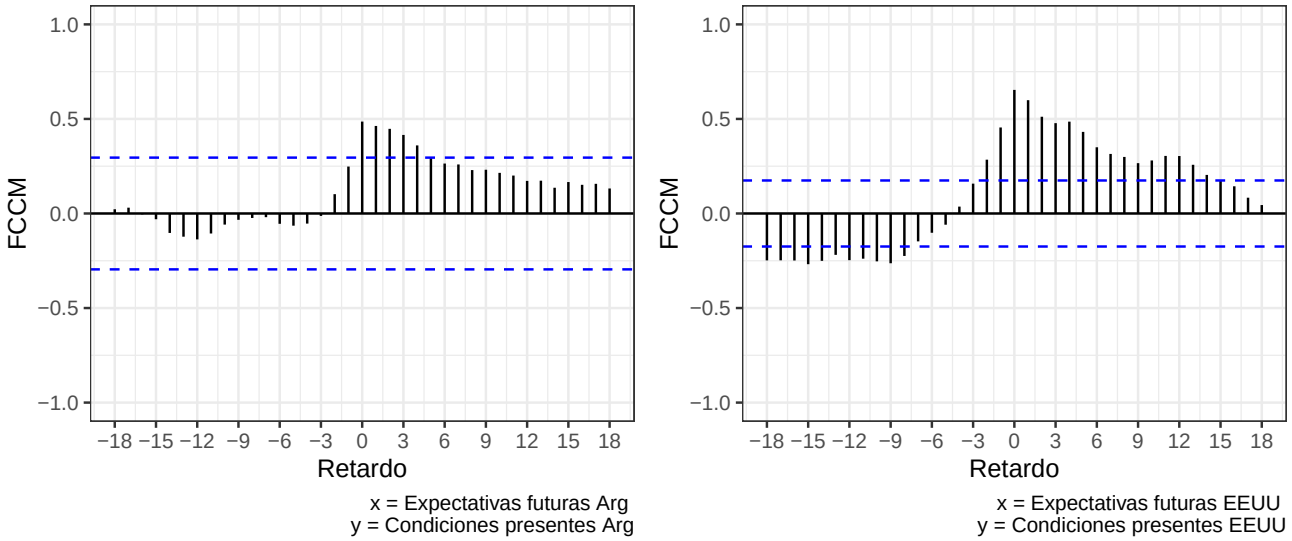


Figura 5.3.5: FCCM de Expectativas futuras y las Condiciones presentes en Argentina y en Estados Unidos

La y la Figura 5.1.4 parecen sugerir que el *Ag Barometer Austral* y el *Ag Economy Barometer* tienen comportamientos opuestos. Esto se condice con la presencia de bastones negativos significativos en la Figura 5.2.4 que toman valores negativos moderados.

El rezago del cero de la Figura 5.2.4 es prácticamente nulo. Esto puede estar indicando que no hay relación entre estos índices.

En ambos países se observa que:

- A medida que el *Ag Barometer* aumenta las condiciones presentes también. El *Ag Barometer* anticipa, de manera moderada, las condiciones presentes de relevamientos posteriores. Estas características se presentan con mayor fuerza en Estados Unidos (Figura 5.2.5).
- El *Ag Barometer* tiene una relación directa muy fuerte con las Expectativas futuras porque en la Figura 5.2.6 se ve que la estimación del rezago asociado al cero es cercana a uno.
- Las Expectativas futuras anticipan moderadamente las Condiciones presentes de ediciones posteriores. Como el bastón del cero de la Figura 5.2.7 tiene una estimación alrededor de 0.5, existe una relación moderada entre las Expectativas futuras y las Condiciones presentes.

5.4 Relación del *Ag Barometer* con otras series económicas

Terminado el análisis descriptivo, el objetivo de la presente sub-sección es analizar a qué fenómenos el *Ag Barometer* podría estar relacionado. Según economistas de la Austral, el primer conjunto de variables candidatas son los precios internacionales (*commodities*).

Se presentan gráficos que permitan analizar la posible existencia de relaciones. Éstos tienen

una particularidad, cada punto representa el *Ag Barometer* de un cierto mes y la variable en el mes anterior. Se decidió que esta es la forma que mejor representa la posible relación entre las variables porque el relevamiento del *Ag Barometer* se efectúa a principios de mes y a principios de cada mes se publican los precios del mes anterior. Es decir, la respuesta de los productores de cierto mes podría estar relacionada con los precios del mes anterior. Por ejemplo, si los productores son entrevistados a principios de agosto para relevar el *Ag Barometer* de ese mes, la información de precios más reciente con la que cuentan es la de julio, ya que los datos de agosto todavía no fueron publicados.

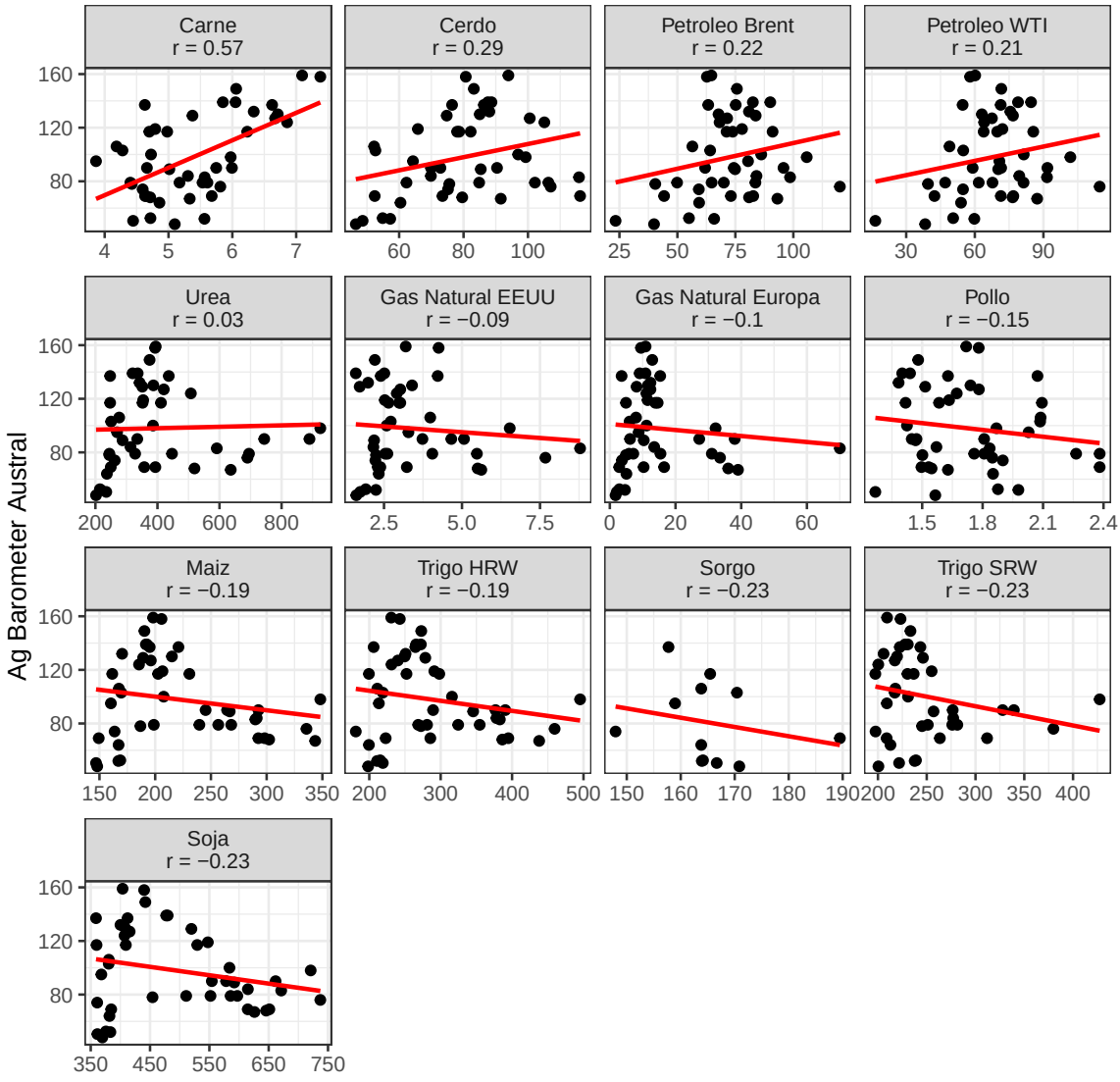


Figura 5.4.1: Correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y *commodities*

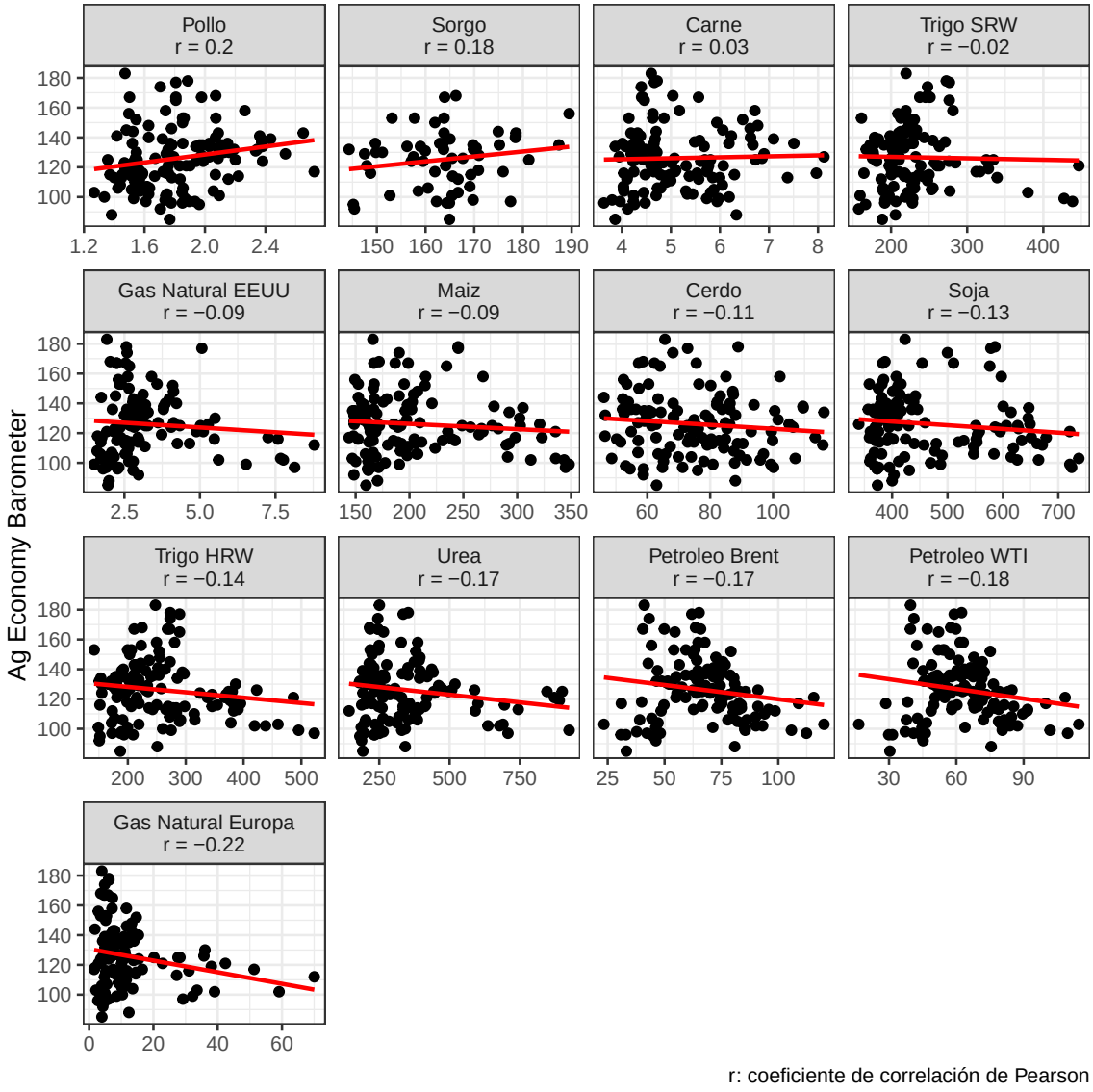


Figura 5.4.2: Correlaciones entre el *Ag Economy Barometer* y los *commodities*

Las correlaciones observadas en la Figura 5.3.1 y en la Figura 5.3.2 son bajas, se consideraron las asociaciones del *Ag Barometer* con los precios como débiles. Seguidamente los economistas propusieron otro conjunto de series económicas candidatas con la creencia de que, en caso de existir relación, sólo sería con el *Ag Economy Barometer*.

Las figuras presentadas a continuación tienen la misma característica que la Figura 5.3.1 y la Figura 5.3.2.

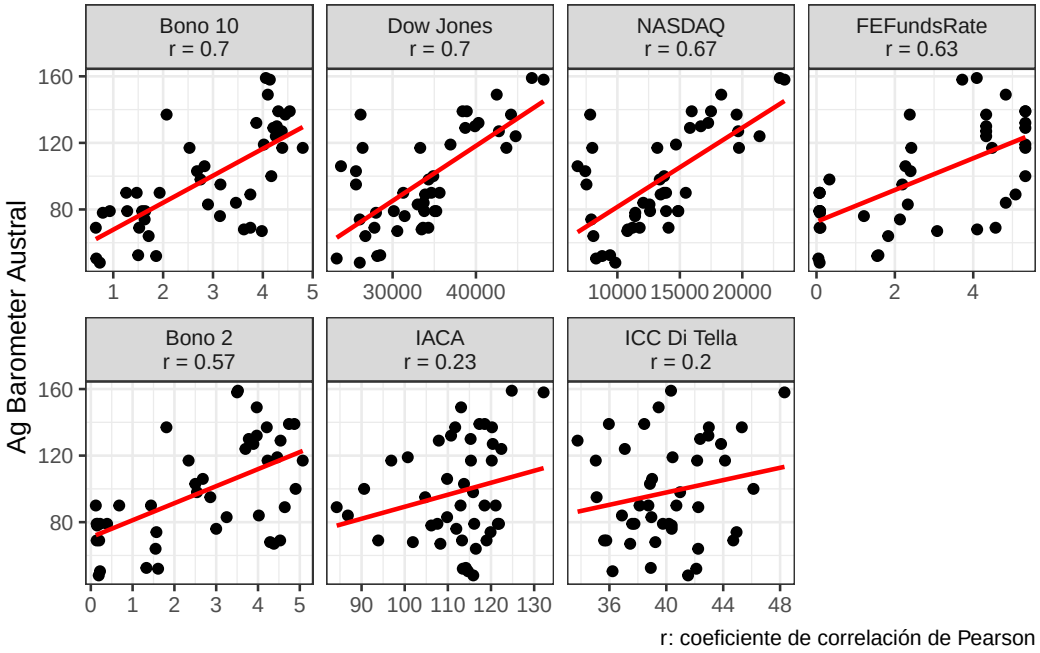


Figura 5.4.3: Correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y otras variables económicas

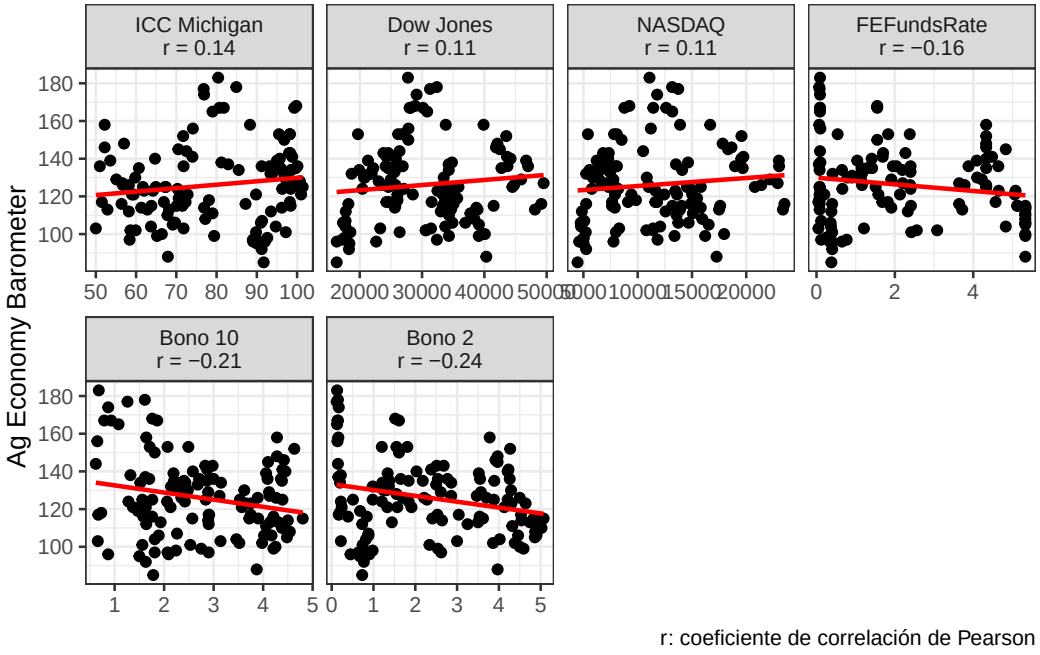
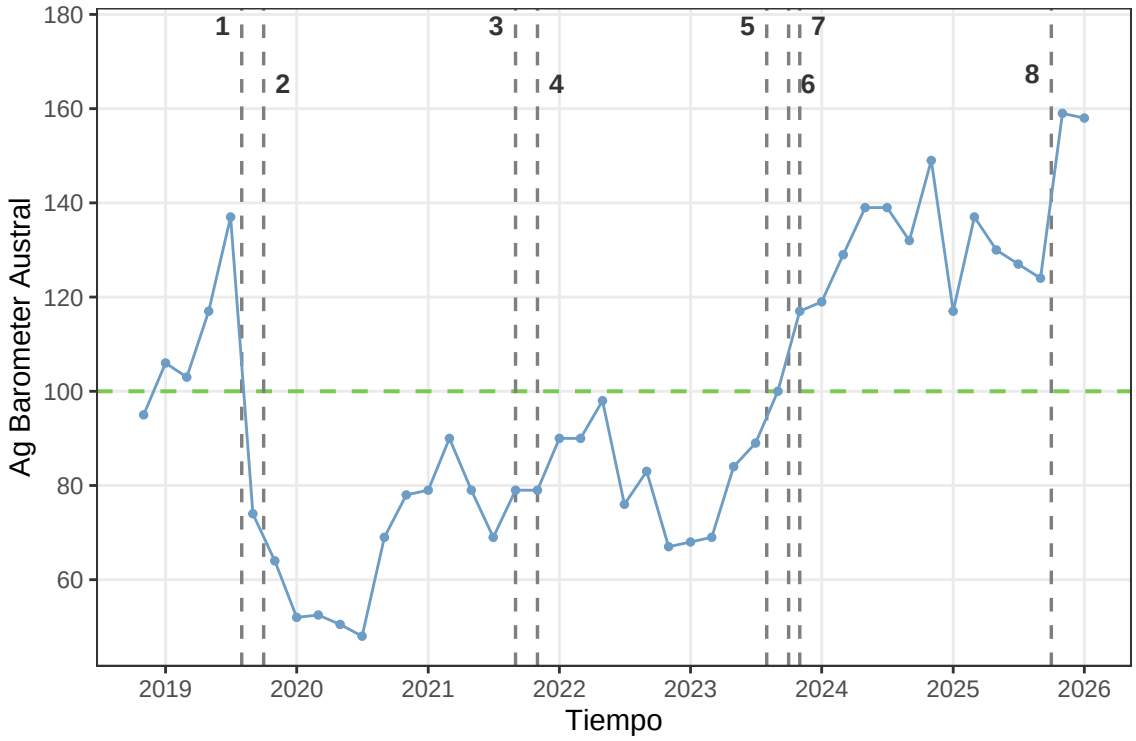


Figura 5.4.4: Correlaciones entre el *Ag Economy Barometer* y otras variables económicas

Las relaciones entre estas variables y el *Ag Economy Barometer* también son débiles como se puede ver en la Figura 5.3.4. Si bien algunas correlaciones entre el *Ag Barometer Austral* y este

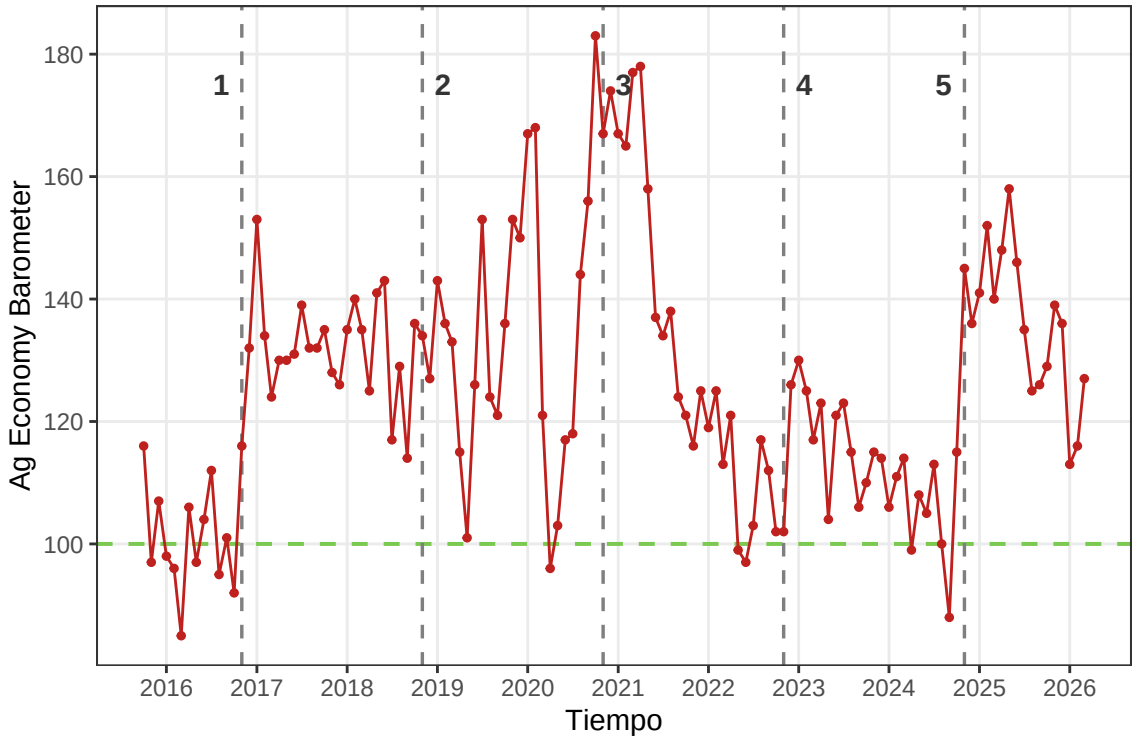
nuevo conjunto de series parecen ser moderadas-altas (Figura 5.3.3), también se las considera como débiles por carecer de sentido práctico según los especialistas.

Al no haber encontrado con qué está relacionado el *Ag Barometer* aún, la búsqueda no podía darse por finalizada. Nuevamente se consulta con los especialistas. A partir de su experiencia en el tema, sostienen que el índice bajo estudio probablemente esté asociado a hechos políticos y/o bélicos. A continuación, se estudian esas posibles relaciones.



Ganador de cada hito electoral:
1: Alberto Fernández (Frente de Todos) | PASO
2: Alberto Fernández (Frente de Todos) | Elecciones presidenciales generales
3: Juntos por el Cambio | PASO Legislativas
4: Juntos por el Cambio | Generales Legislativas
5: Javier Milei (La Libertad Avanza) | PASO
6: Sergio Massa (Unión por la Patria) | Elecciones presidenciales generales
7: Javier Milei (La Libertad Avanza) | Elecciones presidenciales Ballotage
8: La Libertad Avanza | Generales Legislativas

Figura 5.4.5: *Ag Barometer Austral* y resultados electivos en Argentina



Resultados electorales en EE.UU.:
1: Donald Trump (Republicano) | Elecciones presidenciales
2: Partido Demócrata | Elecciones medio término
3: Joe Biden (Demócrata) | Elecciones presidenciales
4: Partido Republicano | Elecciones medio término
5: Donald Trump (Republicano) | Elecciones presidenciales

Figura 5.4.6: *Ag Economy Barometer* y resultados electivos en Estados Unidos

Tanto en Argentina como en Estados Unidos, parece que la confianza de los productores sí está relacionada con los resultados electorales. En la Figura 5.3.5 y en la Figura 5.4.1 se observan dos tipos de cambios en la confianza de los productores:

- Los que ocurren antes del resultado electoral definitivo, como en las elecciones presidenciales de 2023 y las de medio término de 2021 en Argentina, o las presidenciales de 2020 en Estados Unidos; que responden a encuestas o sospechas previas a la votación.
- Los que se dan inmediatamente después de conocerse el resultado, a causa de desenlaces inesperados. Tal es el caso del triunfo de Alberto Fernández en las PASO presidenciales 2019, del triunfo legislativo de La Libertad Avanza en 2025 o de la victoria presidencial de Donald Trump en 2016.

Estos cambios de sentimiento también pueden observarse en la Figura 5.1.7. Dentro del período de estudio del *Ag Barometer Austral*, los valores de confianza resultan más variables en los años 2019 y 2023, coincidentes con elecciones presidenciales en Argentina. En 2020, año de elecciones

presidenciales en Estados Unidos, la confianza del *Ag Economy Barometer* fue la más variable de todo el período analizado. Esto sugiere que las series en estudio se ven alteradas por efectos políticos.

También puede observarse que las elecciones legislativas suelen asociarse a cambios menores en el sentimiento de los productores —por ejemplo, el triunfo de La Libertad Avanza en 2025 (Figura 5.3.5) o el de los republicanos en 2022 (Figura 5.4.1)— en comparación con los cambios vinculados a las elecciones presidenciales, como el triunfo de Alberto Fernández en 2019 (Figura 5.3.5) o el de Joe Biden en 2020 (Figura 5.4.1).

Puede destacarse también una diferencia entre la confianza de ambos países. Los cambios en Argentina no siguen el mismo comportamiento que los de Estados Unidos. En este último se observa que, cuando hay elecciones presidenciales de por medio, la confianza siempre sube independientemente del partido que resulte ganador y que unos meses después baja. Esto podría deberse a que los partidos estadounidenses no son tan heterogéneos entre sí. En Argentina, en cambio, el sentimiento puede subir o bajar según cuál sea el partido que triunfe. Cuando ganó Alberto Fernández en 2019, se produjo la baja más abrupta histórica de la serie, generando al año siguiente la confianza promedio más baja de todo el período, y el pesimismo se sostuvo durante todo su mandato (Figura 5.1.4). En cambio, al ganar Javier Milei en 2023, la confianza comenzó a crecer, pasando del pesimismo al optimismo. Esto podría explicarse por la heterogeneidad ideológica entre los partidos políticos argentinos.

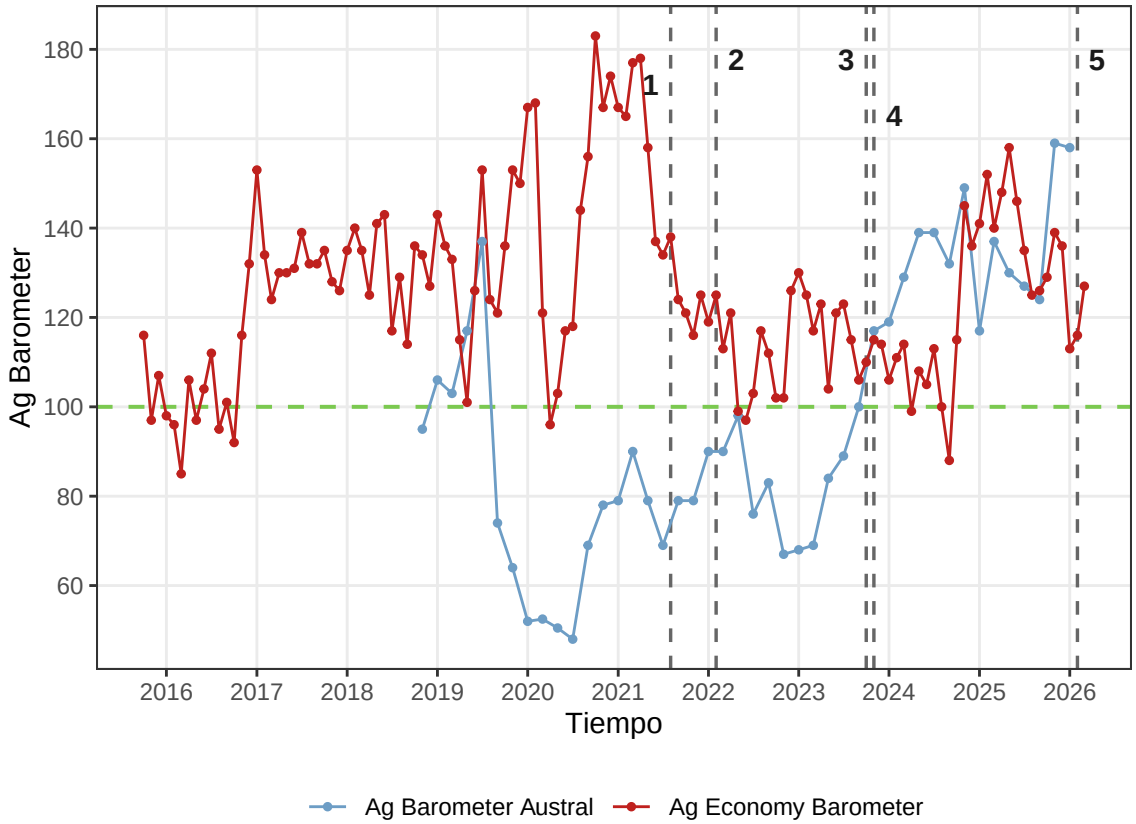


Figura 5.4.7: *Ag Barometer Austral*, *Ag Economy Barometer* y hechos bélicos

Según la Figura 5.4.2, el *Ag Barometer* no parece presentar cambios notorios cerca de fechas en las que ocurren hechos bélicos. No parece haber relación *Ag Barometer*-hechos bélicos.

6 Referencias

https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/survey-methodology/

https://www.austral.edu.ar/rosario/agronegocios/investigacion-y-transferencia/barometer/

https://fred.stlouisfed.org/

https://www.bcr.com.ar/es

https://finance.yahoo.com/

https://www.argentina.gob.ar/economia/agricultura/agricultura

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/